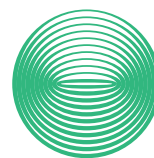


Код ОКПД-2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0



НЭК
ЮНИТЕЛ



**Основная защита автотрансформатора напряжением 220 кВ
с функциями УРОВ и АУВ**

Устройство типа ЮНИТ-М500-ДЗТ

Руководство по эксплуатации

ЮТКБ.656122.611-06.02 РЭ

© 2026 Юнител Инжиниринг

Редакция: α

Москва

Дата: 14.07.2026

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с основными параметрами, принципом действия, конструкцией, правилами эксплуатации и обслуживания микропроцессорного устройства серии «ЮНИТ-М500-Р3Т», именуемого в дальнейшем «Устройство».

Устройство соответствует:

- ТУ 27.12.23-609.61775353-2024 Устройство защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500;
- требованиям ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 при выполнении требований: ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»;
- требованиям ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011 при выполнении требований ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»;
- РД 34.35.310-97 (СО 34.35.310-97) «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем»;
- Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 101 (с изменениями на 10 июля 2020 года);
- СТО 56947007-29.120.70.241-2017 с изменениями от 11.12.2019 «Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА. Стандарт организации ПАО "ФСК ЕЭС" 2017 год»;
- СТО 34.01-6.2-002-2024 «Контроллеры присоединения, преобразователи дискретных сигналов. Типовые технические требования»;
- СТО 34.01-21-004-2019 «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ»;
- СТО 56947007-29.240.10.256-2018 «Технические требования к аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию ЦПС»;
- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;
- ОТТ-29.020.00-КТН-009-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Микропроцессорные устройства РЗА подстанций 35-220 кВ и распределительных устройств 6(10) кВ. Общие технические требования»;
- СТО Газпром 2-1.11-661-2012 «Цифровые устройства релейной защиты и автоматики для систем электроснабжения. Технические требования»;
- СТО 56947007-25.040.30.309-2020 с изменениями от 24.03.2023 «Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО "ФСК ЕЭС"»;
- СТО 56947007-33.040.20.282-2019 Типовые шкафы ШЭТ РЗА ЛЭП 110 – 750 кВ. Архитектура I типа;
- СТО 56947007-33.040.20.283-2019 Типовые шкафы ШЭТ РЗА ЛЭП 110 – 750 кВ. Архитектура II типа.

К эксплуатации устройства допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.

Необходимые параметры и надежность работы устройств в течение срока службы обеспечиваются качеством разработки и изготовления, соблюдением условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и обслуживания, поэтому выполнение всех требований настоящего РЭ является обязательным.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: rza@uni-eng.ru;
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также с нашей продукцией можно ознакомиться на сайте: <https://uni-eng.ru>.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	4
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	7
1.1 Назначение	7
1.2 Технические характеристики	7
1.3 Конструктивное исполнение	7
1.4 Функциональный состав	8
1.5 Организация обмена информацией	12
1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности	12
1.7 Маркировка и пломбирование	12
1.8 Упаковка	12
2 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	13
2.1 Общие сведения	13
2.2 Токовая защита нулевой последовательности стороны ВН (ТЗНП ВН)	13
2.3 Максимальная токовая защита стороны ВН (МТЗ ВН)	15
2.4 Максимальная токовая защита стороны СН (МТЗ СН)	16
3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	19
3.1 Эксплуатационные ограничения	19
3.2 Подготовка устройства к использованию	19
3.3 Работа с устройством	19
4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	20
4.1 Техническое обслуживание устройства	20
4.2 Текущий ремонт	20
5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ	20
6 УТИЛИЗАЦИЯ	20
7 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	20
8 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	20
ПРИЛОЖЕНИЕ А (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) УСТАВКИ ФУНКЦИЙ РЗА	22
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) КОД ЗАКАЗА УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М500-ЛВ»	25
ПРИЛОЖЕНИЕ В (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА	28
ПРИЛОЖЕНИЕ Г (СПРАВОЧНОЕ) ПЕРЕЧЕНЬ СИГНАЛОВ ФСУ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КОНФИГУРИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М300-ДЗТ2»	37
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	62

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

GOOSE	–	Generic Object-Oriented Substation Event;
IRF	–	Internal Relay Fault;
PPS	–	Pulse Per Second;
PTP	–	Precision Time Protocol (протокол точного времени);
SNTP	–	Simple Network Time Protocol (простой сетевой протокол времени);
ABP	–	автоматическое включение резерва;
AMTЗ	–	аварийная максимальная токовая защита;
АПВ	–	автоматическое повторное включение;
АПТ	–	автоматика пожаротушения;
АСУ ТП	–	автоматизированная система управления технологическими процессами;
АТ	–	автотрансформатор;
АУ	–	автоматическое ускорение;
АУВ	–	автоматика управления выключателем;
АЦП	–	аналого-цифровой преобразователь;
БИ	–	блок испытательный;
БКУ	–	блок команд управления;
БНН	–	блокировка при неисправности цепей напряжения;
БНТ	–	блокировка при бросках намагничивающего тока;
ВН	–	высшее напряжение;
ВО	–	вторичная обмотка;
ВЧ	–	высокочастотный;
ВЧПП	–	высокочастотный приемо-передатчик;
ГЗ	–	газовая защита;
ДЗ	–	дистанционная защита;
ДЗО	–	дифференциальная защита ошиновки;
ДО	–	дочерние общества;
ДТЗ	–	дифференциальная токовая защита;
ДТЗт	–	дифференциальная токовая защита с торможением;
ДТО	–	дифференциальная токовая отсечка;
ДТм	–	датчик температуры масла;
ДТо	–	датчик температуры обмотки;
ДФЗ	–	дифференциально-фазная защита;
ЕЭС	–	единая энергетическая система;
ЗДЗ	–	защита от дуговых замыканий;
ЗИП	–	запасные части, инструменты и принадлежности;
ЗНР	–	защита от неполнофазного режима;
ЗНФ	–	защита от непереключения фаз;
ЗП	–	защита от перегрузки;
ЗПО	–	защита от потери охлаждения;
ИО	–	измерительный орган / избирательный орган;
ИЧМ	–	интерфейс человек-машина;
КЗ	–	короткое замыкание;
КИ	–	контроль изоляции;
КОН	–	контроль отсутствия напряжения;
КПОВ	–	контроль перевода на обходной выключатель;
КПОН	–	комбинированный пусковой орган напряжения;
КС	–	контроль синхронизма / контрольная сумма;
КСВ	–	контроль силового выключателя;
КСН	–	контроль синхронизма и напряжения;
КЦН	–	контроль цепей напряжения;

КЦТ	–	контроль цепей тока;
ЛВ	–	логика включения;
ЛД	–	логика деления;
ЛО	–	логика отключения;
ЛППТ	–	логика пуска пожаротушения;
ЛРТ	–	линейный регулировочный трансформатор;
ЛЭП	–	линия электропередачи;
МТЗ	–	максимальная токовая защита;
МЭК	–	международная электротехническая комиссия;
НВЧЗ	–	направленная высокочастотная защита;
НН	–	низшее напряжение;
ОВ	–	оперативный вывод / обходной выключатель;
ОЗУ	–	оперативное запоминающее устройство;
ОК	–	отсечной клапан;
ОНМ	–	орган направления мощности;
ОТ	–	оперативный ток;
ОУ	–	оперативное ускорение;
ПА	–	противоаварийная автоматика;
ПЗУ	–	постоянное запоминающее устройство;
ПК	–	предохранительный клапан;
ПО	–	пусковой орган / программное обеспечение;
ПРД	–	передатчик;
ПРМ	–	приемник;
РД	–	реле давления;
РЗ	–	релейная защита;
РЗА	–	релейная защита и автоматика;
РНМ	–	реле направления мощности;
РПВ	–	реле положения «включено»;
РПН	–	устройство регулирования напряжения под нагрузкой;
РС	–	регистрация событий / реле сопротивления;
РТ	–	реле тока;
РТПО	–	реле (орган) тока пуска охлаждения;
РУ	–	распределительное устройство;
РФ	–	реле фиксации;
РФК	–	реле фиксации команд;
РФП	–	реле фиксации включенного положения;
РЭ	–	руководство по эксплуатации;
СВ	–	секционный выключатель;
СН	–	среднее напряжение;
СО	–	система охлаждения;
СШ	–	система (секция) шин;
ТЗ	–	технологические защиты;
ТЗНП	–	токовая защита нулевой последовательности;
ТЗО	–	токовая защита ошиновки;
ТК	–	токовый контроль / текущий контроль;
ТН	–	трансформатор напряжения;
ТНЗНП	–	токовая направленная защита нулевой последовательности;
ТО	–	токовая отсечка;
ТС	–	технологическая сигнализация;
ТТ	–	трансформатор тока;
ТУ	–	телеуправление / телеускорение / технические условия;

УВ	–	управление выключателем / управляющее воздействие;
УРОВ	–	устройство резервирования при отказе выключателя;
УС	–	улавливание синхронизма;
ФПВ	–	фиксация положения выключателя;
ФСУ	–	функциональная схема устройства;
ЦОС	–	цифровая обработка сигналов;
ЦП	–	центральный процессор;
ЦУ	–	цепи управления;
ШСВ	–	шиносоединительный выключатель;
ШЭТ	–	шкаф электротехнический типовой;
ЭМВ	–	электромагнит включения;
ЭМО	–	электромагнит отключения;
ЭМУ	–	электромагнит управления.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Устройство предназначено для установки в релейных залах электростанций и подстанций на панелях и в составе шкафов (в том числе ШЭТ 220.01-0, ШЭТ 220.02-0, ШЭТ 220.03-0, ШЭТ 220.04-0, ШЭТ 221.01-1, ШЭТ 221.02-1 для установки на объектах филиалов и ДО ПАО «Россети»), построенных на базе архитектур I и II типа, а также на базе смешанной архитектуры.

1.1.2 Устройство разработано для применения в схемах вторичной коммутации распределительных устройств 110-220 кВ в составе комплексов РЗА, ПА, АСУ ТП, ССПИ на объектах энергетики. Устройство предназначено для реализации функций релейной защиты и автоматики, при этом может осуществлять функции измерения, регистрации, осциллографирования и сигнализации. При подключении устройства к информационной сети энергообъекта возможно осуществление функций дистанционного управления устройством и сбор данных с него посредством протоколов и интерфейсов, которые определяются конфигурацией устройства.

1.1.3 Аппаратная часть устройства определяется кодом заказа, представленным в приложении ??.

1.1.4 Взаимодействие с устройством может быть реализовано при помощи подключаемого блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» или через ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА». Руководство по эксплуатации блока «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ – «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Руководство по использованию ПО представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 – «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.1.5 Подробное описание назначения устройства представлено в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные номинальные параметры устройства указаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Основные номинальные параметры устройства

Параметр	Значение
Номинальный переменный ток, А	1 или 5
Номинальное линейное напряжение переменного тока, В	100
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение оперативного постоянного / переменного тока, В	220

1.2.2 Подробное описание основных технических характеристик конструктивного исполнения, диэлектрических свойств, электропитания устройства, входов измерительных цепей тока и напряжения, дискретных входов, входа 1PPS, выходных сигнальных реле, а также данные по электромагнитной совместимости, помехоэмиссии и надежности устройства представлены в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.3 Конструктивное исполнение

1.3.1 Устройство конструктивно имеет блочно-модульное строение и является неразборным (не требующим демонтажа блоков для выполнения обслуживания в процессе эксплуатации). Конструкция устройства предусматривает навесной способ установки на монтажную плиту и обеспечивает возможность одностороннего обслуживания. Устройство предусматривается к исполнению в трёх вариантах для различных архитектур:

- М510 (компактный) – 1/2 от 19 дюймов;
- М514 (средний) – 3/4 от 19 дюймов;
- М519 (максимальный) – 19 дюймов.

1.3.2 В устройстве устанавливается измерительный блок аналоговых сигналов. Типовая схема подключения входных аналоговых сигналов к устройству приведена в приложении ???. Представление выполнено для измерительного блока аналоговых сигналов «М179» в соответствии с кодом заказа для типового исполнения, в котором предусмотрено 7 токовых измерительных каналов с номинальным током 5 А и 9 измерительных каналов для измерения напряжения (в устройстве «ЮНИТ-М510» возможно размещение в слотах «М4», «М5»; в устройстве «ЮНИТ-М514» – в слотах «М6», «М7», «М8»; в устройстве «ЮНИТ-М519» – в слотах «М10»,

«М11», «М12»).

1.3.3 Подробное описание конструкции, представление внешнего вида исполнений устройства, описание параметров настроек и технических характеристик блоков дискретных входов, блоков дискретного управления и измерительных блоков, а также габаритные и установочные размеры устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4 Функциональный состав

1.4.1 Перечень функций, реализованных в составе устройства, приведен в таблице 1.2. Описание функций релейной защиты и автоматики в составе устройства совместно с их функциональными схемами приводятся в разделе 2 данной документации. Подробное описание вспомогательных (сервисных) функций приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500». Общая функционально-структурная схема взаимосвязей функций приведена в приложении В. Перечень уставочных параметров функций в составе устройства представлен в приложении ??.

Таблица 1.2 – Функции в составе устройства «ЮНИТ-М500-ВЧ»

Группа функций	Примечание
Основные функции	Основные защиты линии (ДФЗ/НВЧЗ/ВЧБ), комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТНЗНП, МТО, АМТЗ, ТЗО и др.), автоматика управлением выключателя
Сервисные функции	Сигнализация (обеспечение ввода служебных дискретных сигналов о состоянии оборудования шкафа РЗА, формирование отчетов по изменению состояния дискретных внешних и внутренних сигналов и выдачу отчетов в АСУ ТП, формирование и выдачу сигналов аварийной и предупредительной сигнализации в схему резервной сигнализации)
	Осциллографирование и журналирование (запись доаварийных, аварийных и послеаварийных режимов с сохранением осциллограмм в энергонезависимой памяти устройства, запись о событиях по изменению конфигурации устройства, изменения состояния внутренних сигналов алгоритмов, обновление встраиваемого программного обеспечения и пр. с метками времени и описанием события в энергонезависимой памяти устройства)
	Самодиагностика (непрерывный оперативный контроль работоспособности в течение всего времени работ)
	Конфигурирование (задание/переключение уставок, ввод в работу / вывод из работы, изменение параметров самоописания устройства, перезагрузка устройства, ввод/вывод тестового режима, изменение режима работы информационных сервисов, возможность переопределения связей входных и выходных логических сигналов алгоритмов устройства с дискретными входами, выходными реле, светодиодными индикаторами и функциональными клавишами управления)
	Тестовый режим (обработка принятых сигналов и отправка отчетов с установленным флагом «Тест»)
	Самоописание (предоставление данных об устройстве посредством устройства «ЮНИТ-ИЧМ» и сервисное программное обеспечение «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА»)
	Синхронизация времени (календарь и часы реального времени, синхронизируемые от персонального компьютера или от АСУ ТП)

1.4.2 Устройство поддерживает два режима оперативного управления: местный и дистанционный. Выбор режима управления устройством производится посредством функциональной клавиши «М/Д» или по состоянию выбранного дискретного входа. В местном режиме игнорируются все команды управления с верхнего уровня АСУ ТП. Более подробно режимы устройства описаны в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.3 Для управления режимами работы основных функций (оперативный ввод/вывод, перевод на сигнал и пр.), а также для генерации различных сигналов сброса функций, применяются виртуальные ключи и кнопки. Подробное описание и сценарии работы виртуальных ключей и кнопок приведено в документации

ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.4 Группы уставок

1.4.4.1 Устройство имеет четыре группы уставок, предусмотрено оперативное переключение между несколькими сохраненными группами уставок. Подробное описание работы с группами уставок приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.4.2 Изменение группы уставок возможно:

- по месту, через устройство «ЮНИТ-ИЧМ», п.1.4.11;
- дистанционно, через команды от АСУ ТП;
- дистанционно, средствами сервисного ПО «ЮНИТ-СЕРВИС»;
- по месту, через соответствующий дискретный вход сигналом импульсного типа.

1.4.4.3 Переключение группы уставок происходит не мгновенно. После появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок и до момента активации новой группы проходит от 7 до 15 с. В это время происходит проверка целостности файлов выбранной группы уставок. Всё это время устройство продолжает функционировать на той группе уставок, которая была активна до появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок.

1.4.5 Аварийный осциллограф

1.4.5.1 При возникновении нарушений нормальных режимов работы данный процесс может записываться в память с помощью аварийного осциллографа. Осциллографирование выполняется с частотой дискретизации не менее 1200 Гц. Осциллограммы содержат измеренные значения аналоговых сигналов, дискретные сигналы состояния входов, выходных реле, а также логических сигналов функций РЗА и сервисные сигналы устройства. Подробное описание параметров встроенного регистратора аварийных событий приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.5.2 Пуск осциллографа производится по факту изменения состояния дискретных сигналов, заданных в качестве критериев пуска. В зависимости от длительности записи предаварийного и послеаварийного режима, в памяти может храниться разное количество осциллограмм. Данные, собранные аварийным осциллографом, сохраняются в энергонезависимой памяти устройства и циклически перезаписываются. Удаление записей аварийного осциллографа пользователем невозможно.

1.4.5.3 Перечень сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в приложении Г.

1.4.6 Журнал событий

1.4.6.1 В устройстве реализована функция записи сигналов дискретных входов, работы защит, автоматики и сервисных сигналов в журнал событий. События безопасности записываются в отдельный журнал безопасности. Подробное описание параметров журналов событий приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.6.2 Максимальное число записей журнала – 20000. Каждая запись в журнал событий содержит в себе следующую информацию:

- дату и время возникновения события;
- идентификатор события;
- состояние дискретного или значение аналогового сигнала в момент события;
- качество зарегистрированного параметра;
- качество времени.

1.4.6.3 Данные о событиях сохраняются в энергонезависимой памяти. При заполнении журнала событий перезапись осуществляется от более старых событий к новым, то есть циклически. Удаление информации из журнала событий пользователем невозможно. Перечень сигналов, доступных для регистрации в журнале событий, приведен в приложении Г.

1.4.7 Режим тестирования

1.4.7.1 В устройстве реализована поддержка режима тестирования «Тест» в объеме требований стандартов МЭК 61850. Режим тестирования предусмотрен для возможности оперативной проверки элементов/функций, таких как: ФСУ, измерительные органы, дискретные входы и выходные реле устройства.

1.4.7.2 Особенности перевода устройства в режим тестирования и функциональности устройства в этом режиме описаны в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.8 Синхронизация времени

1.4.8.1 Устройство предусматривает возможность синхронизации внутренних часов реального времени несколькими способами:

- по протоколу SNTP;
- по протоколу PTP;
- через дискретный вход устройства с использованием сигнала синхронизации 1PPS;
- средствами стандартизованного протокола передачи данных.

Подробное описание способов синхронизации времени устройства приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.9 Система самодиагностики

1.4.9.1 Система самодиагностики устройства выполняет тесты в полном объеме при включении устройства, а также непрерывно в фоновом режиме. Системой самодиагностики устройства в автоматическом режиме контролируются следующие параметры:

- состояние аппаратной части устройства, в том числе: АЦП модулей ввода аналоговых сигналов, блока питания, ОЗУ, ПЗУ, процессора, модулей дискретных входов, модулей дискретного управления, вспомогательных модулей;
- температурный режим устройства;
- состояние синхронизации времени;
- сохранность исполняемого программного кода (целостность ПО);
- состояние измерительных цепей;
- исправность используемых каналов связи.

1.4.9.2 Система самодиагностики фиксирует критические неисправности («Неисправность») и некритические ошибки («Ошибка»). По факту выхода из режимов критической неисправности и предупредительной сигнализации производится запись в журнале событий. Подробное описание системы самодиагностики приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.9.3 В случае появления критической неисправности активируется внутренний сигнал «Критическая неисправность», производится запись в журнал событий, замыкаются контакты реле IRF, прекращается работа алгоритмов основных функций в составе устройства, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Для выхода из режима критической неисправности требуется перезапуск устройства.

1.4.9.4 В случае появления некритической ошибки активируется внутренний сигнал «Некритическая ошибка», производится запись в журнал событий, алгоритмы основных функций в составе устройства продолжают выполняться, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Устройство может выйти из режима предупредительной сигнализации без активных действий со стороны пользователя по факту пропадания критериев режима.

1.4.10 Аутентификация и авторизация пользователей

1.4.10.1 Устройство имеет встроенную реализацию правил разграничения прав доступа, для этого в устройстве существует ролевая модель разграничения прав доступа. В устройстве предусмотрены следующие роли:

- Гость (пароль не требуется, доступен просмотр данных устройства);
- Дежурный;
- Инженер;
- Офицер (сотрудник безопасности);
- Администратор (пароль «AAAA» (кириллица), учетная запись предназначена для первоначального конфигурирования штатного профиля пользователей).

1.4.10.2 Все пользователи делятся на непривилегированных (роль Гость) и привилегированных (все остальные роли).

1.4.10.3 Предустановленные пользователи с именами Гость и Администратор не подлежат удалению и принудительной блокировке, их роли не подлежат изменению. Гость используется как роль по умолчанию для доступа к просмотру данных устройства в режиме чтения без запроса аутентификационных данных пользователя. Администратор необходим для добавления/удаления других пользователей, установки им соответствующих ролей и установке/изменении паролей пользователей.

1.4.10.4 После перезагрузки устройства подключенная сессия привилегированного пользователя сбрасывается. Устройство запускается с сеансом непривилегированного пользователя (роль Гость). Подробное

описание ролей и доступных полномочий и ограничений для каждой из ролей приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.10.5 Для возможности работы с устройством пользователь должен пройти аутентификацию на устройстве. Аутентификация проводится по имени и паролю, указанными пользователем.

1.4.10.6 Функции безопасности устройства предъявляют следующие требования к паролям пользователей:

- пароль может содержать буквы и/или цифры;
- длина пароля не может быть меньше семи символов.

1.4.10.7 Хранение паролей осуществляется в памяти устройства в нечитаемом виде, не позволяющем восстановить пароль.

1.4.10.8 Функции безопасности не дают возможность повторного применения ранее использованных паролей. По умолчанию глубина хранения ранее заданных пользователем паролей в устройстве составляет четыре пароля.

1.4.10.9 В процессе ввода пароля пользователю отображается только вводимый символ, ранее введенные символы не отображаются в открытом виде.

1.4.10.10 Функции безопасности устройства ограничивают количество неудачных попыток аутентификации за установленный период времени. Количество попыток можно задать в диапазоне от 1 до 9 (по умолчанию – 3).

1.4.10.11 В случае превышения количества неудачных попыток аутентификации:

- выполняется блокировка доступа пользователя к устройству. Длительность блокировки определяется в настройках устройства пользователем с ролью Администратор в диапазоне от 1 минуты до 9999 минут (по умолчанию – 30 минут);

- формируется соответствующее событие журнала событий безопасности;

- формируется сигнализация для АСУ ТП о превышении заданного количества неудачных попыток доступа.

1.4.10.12 В случае, когда количество неудачных попыток аутентификации пользователя больше нуля, но меньше максимально допустимого, оно будет сброшено для данного пользователя по истечении времени сброса неудачных попыток (5 минут).

1.4.10.13 Блокировка возможности аутентификации пользователя снимается в случае:

- истечения времени блокировки входа;
- принудительной разблокировки пользователем с ролью Администратор.

1.4.10.14 Пользователь может быть заблокирован принудительно пользователем с ролью Администратор. Разблокирование данного пользователя может осуществить так же только пользователь с ролью Администратор.

1.4.10.15 Все настраиваемые параметры безопасности (время неактивности пользователя, количество безуспешных попыток входа, время блокировки входа) разрешены для редактирования пользователям с ролью офицера безопасности. При сбросе устройства к заводским настройкам, параметры безопасности сохраняются.



При утере пароля учетной записи пользователя с ролью Администратор, восстановление административных прав возможно только путем перепрограммирования устройства специалистом предприятия-изготовителя, что повлечет за собой сброс настроечных параметров на заводские.

1.4.11 Блок интерфейсный (ЮНИТ-ИЧМ)

1.4.11.1 Для местного управления и контроля за состоянием устройства предусматривается подключение блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» производства ООО «Юнител Инжиниринг». Блок подключается к «ЮНИТ-М500» посредством патч-корда с разъемами RJ45. В устройстве «ЮНИТ-М500» для подключения к блоку может использоваться отдельный порт X5, расположенный на модуле центрального процессора или любой из задействованных портов связи Ethernet (X1, X2, X3, X4).

1.4.11.2 Более подробная информация по работе с устройством «ЮНИТ-ИЧМ» приведена в документации RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.4.11.3 Подробное описание блока приведено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ – «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ» является опциональным для заказа.

1.5 Организация обмена информацией

1.5.1 Описание и настройки доступных портов и интерфейсов связи приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.5.2 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 в качестве входных сигналов ФСУ могут быть использованы данные из GOOSE-сообщений, на которые оформлена подписка. Количество сигналов GOOSE, получаемых от интеллектуальных устройств, в данном типоразработке устройства равно 12 шт.

1.5.3 Сигналы из GOOSE-сообщений проходят предварительную обработку перед тем как попасть в «Блок объединительный» и далее в ФСУ (см. приложение В). В предварительную обработку входят следующие операции:

- проверка качества принимаемого сигнала;
- алгоритм обработки резервирования GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки симуляции GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки метки «Test» GOOSE-сообщений;
- подстановка значения по умолчанию при «плохом» качестве данных, принимаемых из GOOSE-сообщений.

Подробнее о подписке на GOOSE-сообщения указано в RU.37182817.00001.02.34.01 – «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.5.4 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 для связи со смежными устройствами может быть использован протокол GOOSE по МЭК 61850-8.1. Количество сигналов GOOSE-сообщений, передаваемых в смежные интеллектуальные устройства, зависит от типоразработки ЮНИТ-М500, первичного оборудования и в общем случае составляет не менее 100 шт. Подробнее о публикации GOOSE-сообщений указано в RU.37182817.00001.02.34.01 – «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности

Перечень оборудования и средств измерения, рекомендуемый для проведения эксплуатационных проверок устройства, приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.7 Маркировка и пломбирование

Сведения по маркировке и пломбированию устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.8 Упаковка

Сведения по упаковке устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

2 Основные функции

2.1 Общие сведения

2.1.1 При вводе в работу устройство постоянно отслеживает состояние подключенных к нему аналоговых и дискретных сигналов. Из значений, полученных АЦП, при помощи расчетов и, при необходимости, цифровой фильтрации выделяются среднеквадратичные и/или мгновенные величины (фазных токов, дифференциальных и тормозных токов, гармонических составляющих токов), необходимые для работы функций в составе устройства.

2.1.2 Оперативный вывод всех функций в составе устройства из работы происходит при появлении активного сигнала «Вывод терминала».

2.1.3 Значения задаваемых параметров для токов дифференциальных токовых функций в таблицах параметров настройки, приведены к базисному току трансформатора и указаны в относительных единицах, значения задаваемых параметров для токов остальных функций в таблицах параметров настройки приведены по отношению к номинальному значению тока аналогового входа и указываются в относительных единицах (о.е).

2.1.4 Коэффициенты возврата максимальных измерительных органов заданы равными 0,95, коэффициенты возврата минимальных измерительных органов заданы равными 1,05 (если в описании функции не указано другое значение).

2.1.5 Основные характеристики функциональных блоков:

- погрешность измерительных органов тока и напряжения (в том числе ИО по симметричным составляющим) не более 2,5%, на границе частот 45 Гц и 55 Гц не более 5%;
- время срабатывания ИО тока при повышении тока скачком от 0 до 2_{уст.} не более 40 мс;
- время возврата реле ИО тока при снижении тока скачком от 2_{уст.} до 0 не более 40 мс;
- время срабатывания ИО напряжения при повышении напряжения скачком от 0 до 2_{уст.} не более 40 мс;
- время возврата ИО напряжения при сбросе напряжения скачком от 2_{уст.} до 0 должно быть не более 40 мс;
- погрешность выдержки времени – не более 40 мс при выдержках менее 1,5 с и не более 2% от уставки при выдержках времени выше 1,5 с.

Специфические требования к характеристикам функциональных блоков приведены в описаниях соответствующих функций в данном разделе.

2.1.6 Общая схема взаимосвязей между описанными в данном разделе функциями, входными и выходными сигналами устройства приведена в приложении В. Сводный перечень сигналов, формируемых устройством в процессе работы, приведен в таблице Г.1 приложения Г.

2.2 Токовая защита нулевой последовательности стороны ВН (ТЗНП ВН)

2.2.1 Токовая защита от замыканий на землю на стороне ВН используется в сетях с заземленной нейтралью трансформатора. Защита предназначена для резервирования отключения замыкания на землю на шинах (и линиях) стороны ВН трансформатора, а также для резервирования основных защит трансформатора.

2.2.2 Защита подключается к ТТ, установленным со стороны обмоток ВН силового трансформатора.

2.2.3 Алгоритм работы ТЗНП ВН приведен на рисунке 2.1. Уставки ТЗНП ВН приведены в таблице А.1.

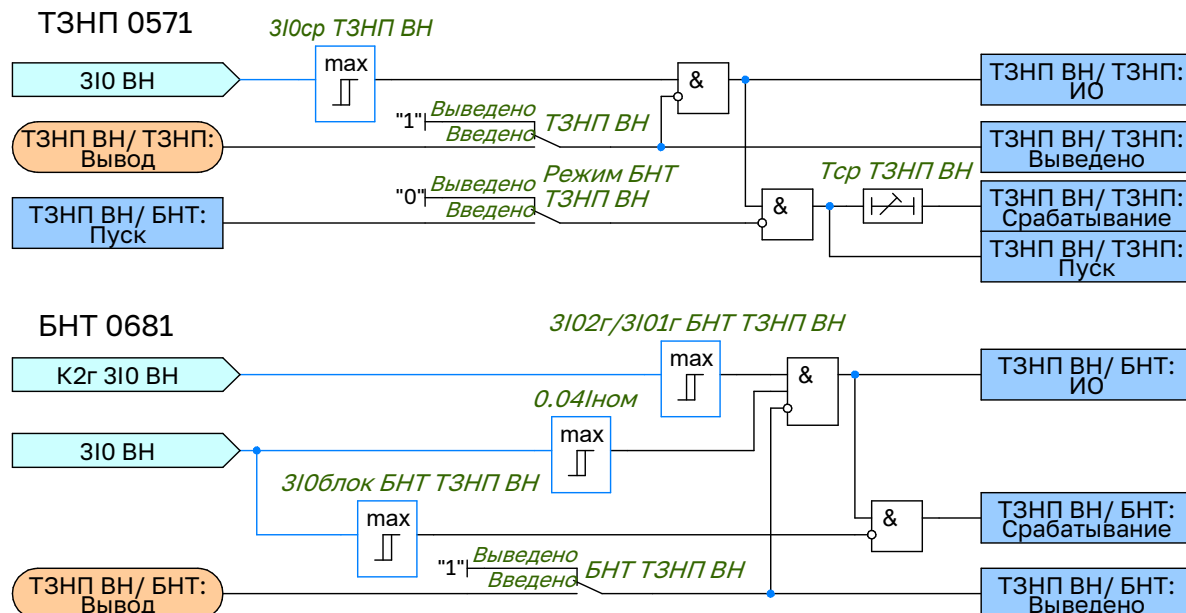


Рисунок 2.1 – Функциональная схема логики ТЗНП ВН

2.2.4 В состав ТЗНП ВН входит одна ненаправленная ступень с контролем тока нулевой последовательности высокой стороны трансформатора. Порог срабатывания ступени защиты задается уставкой «**3I0ср ТЗНП ВН**», а выдержка времени срабатывания ступени регулируется уставкой «**Тср ТЗНП ВН**». Ввод в работу ТЗНП ВН осуществляется с помощью программного переключателя «**ТЗНП ВН**». Оперативный ввод/вывод ТЗНП ВН производится с помощью БУ (блока управления функциями) «Вывод ТЗНП ВН».

2.2.5 Для обеспечения несрабатывания ТЗНП ВН при бросках намагничивающего тока предусмотрена блокировка по содержанию второй гармоники в токе нулевой последовательности. Ввод в работу БНТ ТЗНП ВН осуществляется с помощью уставки «**БНТ ТЗНП ВН**». Блокировка основана на контроле отношения действующего значения второй гармоники тока нулевой последовательности к основной гармонике. ТЗНП ВН блокируется при превышении данного соотношения пороговой величины, заданной уставкой «**3I02г/3I01г ТЗНП ВН**». Для предотвращения излишней блокировки при больших токах КЗ, сопровождающихся насыщением ТТ, блокировка выводится из действия при превышении тока 3I0 основной гармоники выше уставки «**3I0ср БНТ ТЗНП ВН**».

2.2.6 Предусмотрена возможность оперативного ускорения ТЗНП ВН. Срабатывание оперативного ускорения ТЗНП ВН действует на отключение трансформатора со всех сторон с пуском УРОВ и запретом АПВ. Ввод в работу ОУ ТЗНП ВН осуществляется с помощью программного переключателя «**ОУ ТЗНП ВН**», а выдержка времени срабатывания ОУ ТЗНП ВН регулируется уставкой «**Тср ОУ ТЗНП ВН**». Оперативный ввод/вывод ОУ ТЗНП ВН производится с помощью команды управления «**Ввод ОУ ТЗНП ВН**».

2.2.7 С целью исключения возникновения недопустимого режима работы параллельного трансформатора с изолированной нейтралью в случае замыкания на землю одной фазы на шинах или участка сети стороны ВН, резервная защита трансформатора с заземленной нейтралью выполняется действующей:

- с первой выдержкой времени на отключение (с пуском УРОВ и запретом АПВ) выключателей ВН трансформатора с изолированной нейтралью. Пуск ТЗНП ВН действует в логику отключения смежного Т, выдержка времени регулируется уставкой «**Тср откл см Т от ТЗНП**»;
- со второй выдержкой времени на разделение секции или систем шин ВН. Пуск ТЗНП ВН действует в логику деления стороны ВН, выдержка времени регулируется уставкой «**Тср ТЗНП откл СВ(ШСВ) ВН**»;
- с третьей выдержкой времени на отключение (с пуском УРОВ и запретом АПВ) выключателей стороны ВН. Пуск ТЗНП ВН действует в логику деления стороны ВН, выдержка времени регулируется уставкой «**Тср ТЗНП откл В ВН**»;
- с выдержкой времени срабатывание ТЗНП ВН на отключение трансформатора со всех сторон с пуском УРОВ и запретом АПВ. Выдержка времени регулируется уставкой «**Тср ТЗНП ВН**».

2.2.8 В случае, когда оба трансформатора подстанции работают всегда с заземленными нейтральями, действие с первой выдержкой времени на отключение параллельного трансформатора не используется.

2.3 Максимальная токовая защита стороны ВН (МТЗ ВН)

2.3.1 Максимальная токовая защита на стороне ВН с комбинированным пуском по напряжению предназначена для резервирования основных защит трансформатора и резервирования отключения КЗ на шинах среднего и низшего напряжения.

2.3.2 Защита подключается к ТТ, установленным со стороны обмоток ВН силового трансформатора.

2.3.3 Алгоритм работы МТЗ ВН приведен на рисунке 2.2. Уставки МТЗ ВН приведены в таблице А.2.

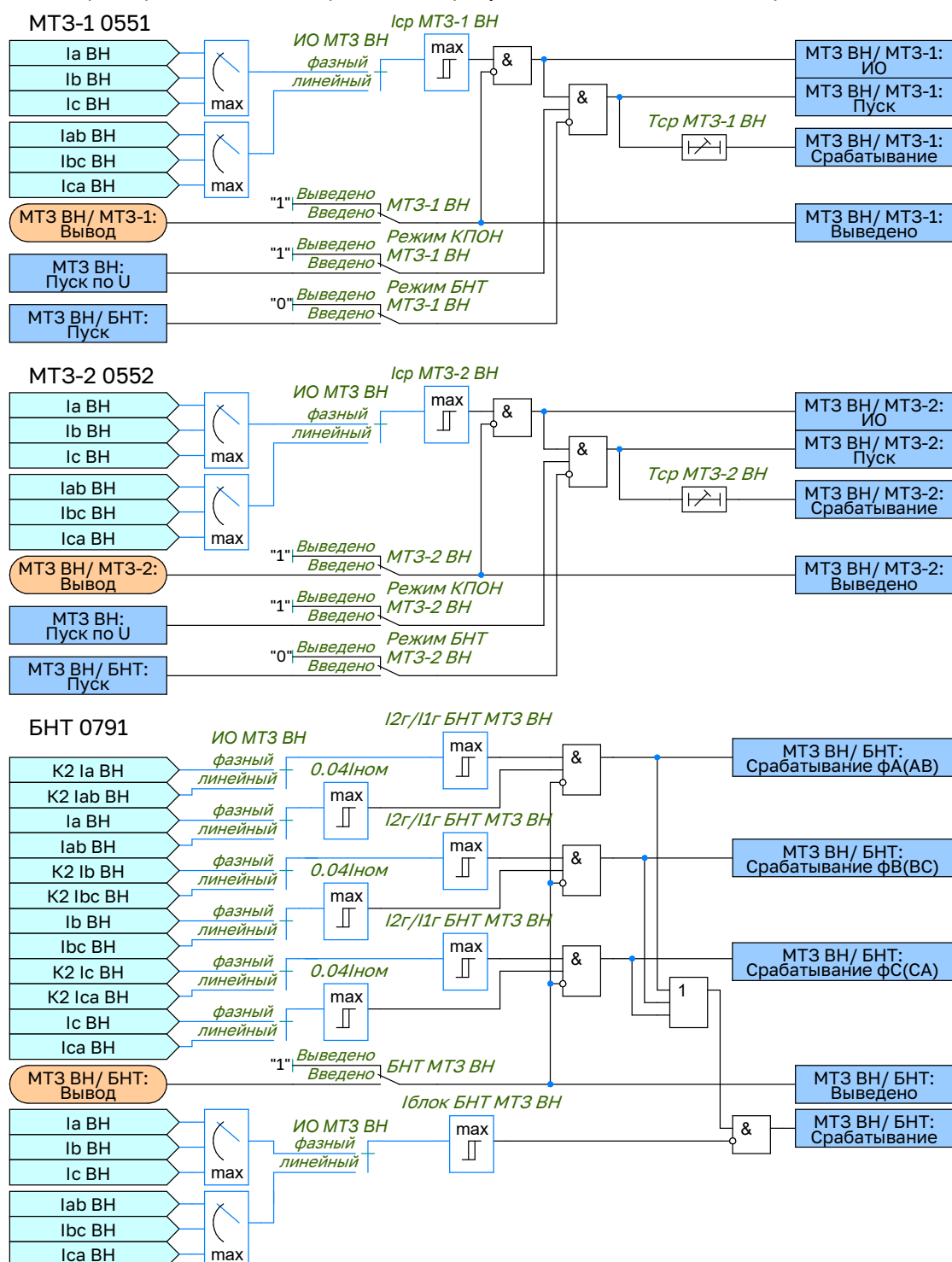


Рисунок 2.2 – Функциональная схема логики МТЗ ВН

2.3.4 В состав МТЗ ВН входят две ненаправленные ступени с контролем токов трех фаз высокой стороны трансформатора.

2.3.5 Порог срабатывания первой ступени защиты задается уставкой «**Иср МТЗ-1 ВН**», а выдержка времени срабатывания первой ступени регулируется уставкой «**Тср МТЗ-1 ВН**». Для повышения чувствительности, предусмотрена возможность пуска первой ступени МТЗ ВН от комбинированного пускового органа

напряжения (КПОН) низкой и средней сторон трансформатора, которая задается программным переключателем **«Режим КПОН МТЗ-1 ВН»**. Ввод в работу первой ступени МТЗ ВН осуществляется с помощью программного переключателя **«МТЗ-1 ВН»**.

2.3.6 Порог срабатывания второй ступени защиты задается уставкой **«Icp МТЗ-2 ВН»**, а выдержка времени срабатывания второй ступени регулируется уставкой **«Тср МТЗ-2 ВН»**. Для повышения чувствительности, предусмотрена возможность пуска второй ступени МТЗ ВН от комбинированного пускового органа напряжения (КПОН) низкой и средней сторон трансформатора, которая задается программным переключателем **«Режим КПОН МТЗ-2 ВН»**. Ввод в работу второй ступени МТЗ ВН осуществляется с помощью программного переключателя **«МТЗ-2 ВН»**.

2.3.7 Оперативный ввод/вывод МТЗ ВН производится с помощью БУ (блока управления функциями) **«Вывод МТЗ ВН»**.

2.3.8 Для силовых трансформаторов с заземленной или эффективно заземленной нейтралью во избежание неселективного действия при замыканиях на землю в сети 110-220 кВ рекомендуется измерительные органы МТЗ ВН включать на разность токов. С помощью программного переключателя **«ИО МТЗ ВН»** имеется возможность выбрать по фазным или линейным токам (по разности токов) будут работать измерительные органы первой и второй ступени МТЗ ВН.

2.3.9 Для обеспечения несрабатывания МТЗ ВН от бросков намагничивающего тока предусмотрена блокировка ступеней МТЗ по содержанию второй гармоники в фазном или линейном токе в зависимости от уставки **«ИО МТЗ ВН»**. Ввод в работу БНТ МТЗ ВН осуществляется с помощью уставки **«БНТ МТЗ ВН»**. Блокировка основана на контроле отношения действующего значения второй гармоники тока к основной гармонике. Ступени МТЗ блокируется при превышении данного соотношения пороговой величины, заданной уставкой **«3I02г/3I01г МТЗ ВН»**. Наличие функции блокировки от бросков намагничивающего тока задается для каждой ступени отдельно с помощью программных переключателей **«Режим БНТ МТЗ-1 ВН»** и **«Режим БНТ МТЗ-2 ВН»**. Для предотвращения излишней блокировки при больших токах КЗ, сопровождающихся насыщением ТТ, блокировка выводится из действия при превышении тока основной гармоники выше уставки **«Icp БНТ МТЗ ВН»**.

2.3.10 Предусмотрена возможность оперативного ускорения МТЗ ВН. Срабатывание оперативного ускорения МТЗ ВН действует на отключение трансформатора с запретом АПВ. Ввод в работу ОУ МТЗ ВН и выбор ускоряемой ступени осуществляется с помощью программного переключателя **«ОУ МТЗ ВН»**, а выдержка времени срабатывания ОУ МТЗ ВН регулируется уставкой **«Тср ОУ МТЗ ВН»**. Оперативный ввод/вывод ОУ МТЗ ВН производится с помощью команды управления **«Ввод ОУ МТЗ ВН»**.

2.3.11 Действие срабатывания первой и второй ступени МТЗ ВН предусматривает отключение трансформатора со всех сторон с пуском УРОВ и запретом АПВ.

2.3.12 При опробовании силового трансформатора выключателем высокой стороны условия пуска МТЗ ВН от КПОН игнорируются. В этом случае пуск МТЗ ВН формируется по отсутствию сигналов включенного положения вводных выключателей низкой и средней стороны трансформатора.

2.4 Максимальная токовая защита стороны СН (МТЗ СН)

2.4.1 Направленная максимальная токовая защита на стороне СН с комбинированным пуском по напряжению предназначена для резервирования основных защит трансформатора, резервирования отключения КЗ на шинах СН и на элементах присоединенных к шинам СН.

2.4.2 Защита подключается к ТТ, установленным со стороны обмоток СН силового трансформатора.

2.4.3 Алгоритм работы МТЗ СН приведен на рисунке 2.3. Уставки МТЗ СН приведены в таблице А.3.

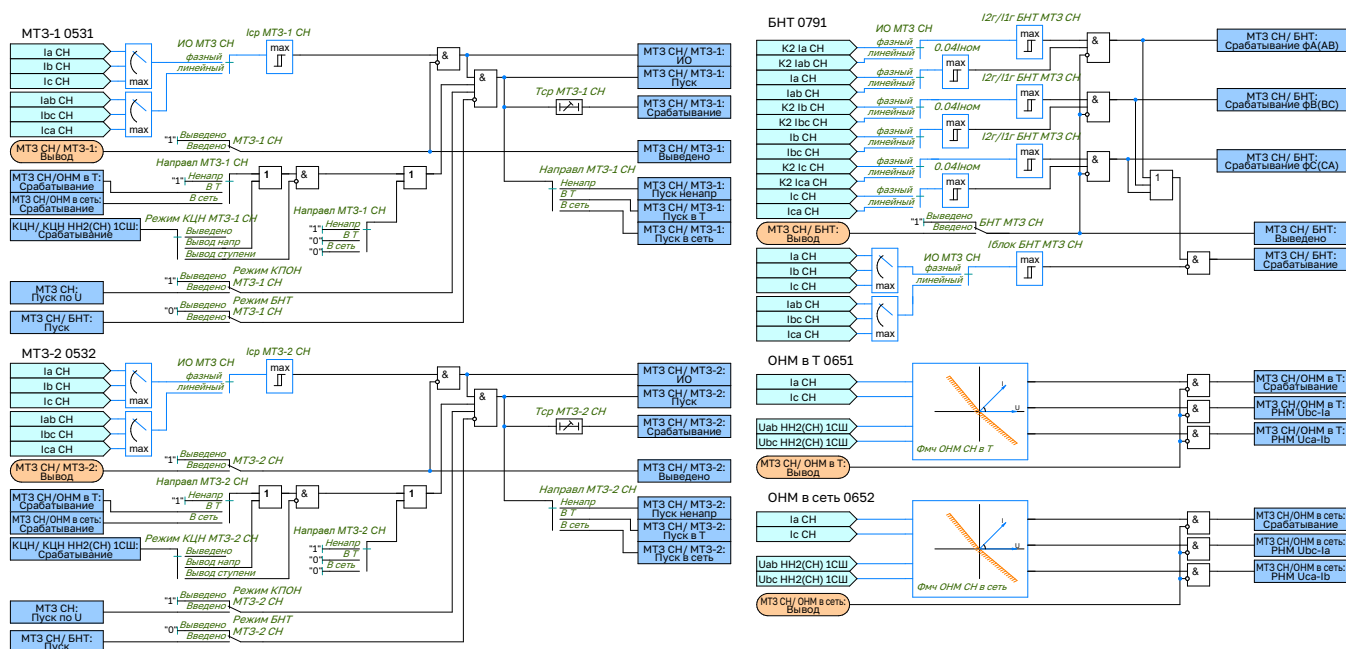


Рисунок 2.3 – Функциональная схема логики MT3 CH

2.4.4 В состав MT3 CH входят две направленные ступени с контролем токов трех фаз средней стороны трансформатора.

2.4.5 Порог срабатывания первой ступени защиты задается уставкой «**Icr MT3-1 CH**», а выдержка времени срабатывания первой ступени регулируется уставкой «**Tcr MT3-1 CH**». Для повышения чувствительности, предусмотрена возможность пуска первой ступени MT3 CH от комбинированного пускового органа напряжения (КПОН) средней стороны трансформатора, которая задается программным переключателем «**Режим КПОН MT3-1 CH**». Ввод в работу первой ступени MT3 CH осуществляется с помощью программного переключателя «**MT3-1 CH**».

2.4.6 Порог срабатывания второй ступени защиты задается уставкой «**Icr MT3-2 CH**», а выдержка времени срабатывания второй ступени регулируется уставкой «**Tcr MT3-2 CH**». Для повышения чувствительности, предусмотрена возможность пуска второй ступени MT3 CH от комбинированного пускового органа напряжения (КПОН) средней стороны трансформатора, которая задается программным переключателем «**Режим КПОН MT3-2 CH**». Ввод в работу второй ступени MT3 CH осуществляется с помощью программного переключателя «**MT3-2 CH**».

2.4.7 Оперативный ввод/вывод MT3 CH производится с помощью БУ (блока управления функциями) «**Вывод MT3 CH**».

2.4.8 С помощью уставки «**ИО MT3 CH**» имеется возможность выбрать по фазным или линейным токам (по разности токов) будут работать измерительные органы первой и второй ступени MT3 CH.

2.4.9 Для обеспечения несрабатывания MT3 CH от бросков намагничивающего тока предусмотрена блокировка ступеней MT3 по содержанию второй гармоники в фазном или линейном токе в зависимости от уставки «**ИО MT3 CH**». Ввод в работу БНТ MT3 CH осуществляется с помощью уставки «**БНТ MT3 CH**». Блокировка основана на контроле отношения действующего значения второй гармоники тока к основной гармонике. Ступени MT3 блокируется при превышении данного соотношения пороговой величины, заданной уставкой «**3I02r/3I01r MT3 CH**». Наличие функции блокировки от бросков намагничивающего тока задается для каждой ступени отдельно с помощью программных переключателей «**Режим БНТ MT3-1 CH**» и «**Режим БНТ MT3-2 CH**». Для предотвращения излишней блокировки при больших токах КЗ, сопровождающихся насыщением ТТ, блокировка выводится из действия при превышении тока основной гармоники выше уставки «**Icr БНТ MT3 CH**».

2.4.10 Направленность MT3 CH обеспечивается органами направления мощности выполненными по 90-градусной схеме с парами токов и напряжений Ia и Ubc (рисунок 2.4, а), Ic и Uab (рисунок 2.4, б). Направление мощности определяется по величине фазового угла между током и напряжением отдельно для каждой пары сигналов. Разрешение работы от органа направленности MT3 CH будет происходить от пары сигналов с максимальным током. За положительное направление векторов принято вращение против часовой стрелки. Углы максимальной чувствительности ОНМ откладываются от линейных напряжений и задаются уставками

«Фмч ОНМ в Т» и «Фмч ОНМ в сеть». Уставки по углам максимальной чувствительности рекомендуется задавать для ОНМ в Т – 45° , а для ОНМ в сеть – 225° . Ширина зоны срабатывания $\pm 85^\circ$ от угла максимальной чувствительности. Величина тока работы ОНМ $0,05 \cdot I_{\text{ном}}$, величина напряжения работы ОНМ $0,01 \cdot U_{\text{ном}}$.

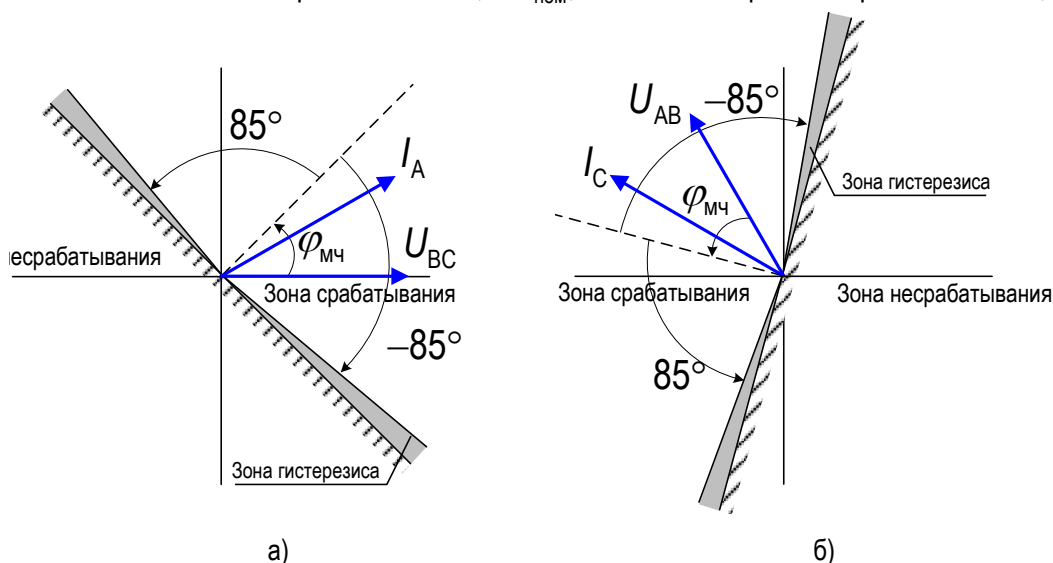


Рисунок 2.4 – Характеристики ОНМ МТЗ СН

2.4.11 Для выбора режима направленности по мощности предусмотрены программные переключатели «Направ МТЗ-1 СН» и «Направ МТЗ-2 СН», имеющий три положения:

- «Ненапр» – ступень выполнена ненаправленной;
- «В Т» – ступень выполнена прямонаправленной в сторону Т;
- «В сеть» – ступень выполнена обратнаправленной в сторону сети.

2.4.12 Имеется возможность задать различные режимы работы ступеней МТЗ СН при возникновении неисправности в цепях напряжения. Вариант действия логики направленных ступеней МТЗ при срабатывании КЦН СН задается программными переключателями «КЦН ОНМ МТЗ-1 СН» и «КЦН ОНМ МТЗ-2 СН», имеющими три положения:

- «Выведено» – режим работы ступени не зависит от КЦН;
- «РНМ» – ступень переводится в ненаправленный режим работы;
- «МТЗ» – при срабатывании КЦН ступень выводится из работы. Однако, если ступень задана ненаправленной, то она останется в работе независимо от срабатывания КЦН.

2.4.13 Предусмотрена возможность оперативного ускорения МТЗ СН для ускорения защит от КЗ на шинах СН при выводе основной защиты шин. Срабатывание оперативного ускорения МТЗ СН действует на отключение трансформатора со всех сторон с пуском УРОВ и запретом АПВ. Ввод в работу ОУ МТЗ СН и выбор ускоряемой ступени осуществляется с помощью программного переключателя «ОУ МТЗ СН», а выдержка времени срабатывания ОУ МТЗ СН регулируется уставкой «Тср ОУ МТЗ СН». Оперативный ввод/вывод ОУ МТЗ СН производится с помощью команды управления «Ввод ОУ МТЗ СН».

2.4.14 Направленные ступени МТЗ СН в сторону сети выполнены действующими:

- с первой выдержкой времени на разделение секции или систем шин СН. Пуск МТЗ СН действует в логику деления средней стороны трансформатора, выдержки времени задаются уставками «Тср МТЗ-1 откл СВ(ШСВ)» и «Тср МТЗ-2 откл СВ(ШСВ)»;
- со второй выдержкой времени на отключение (с пуском УРОВ и запретом АПВ) выключателей стороны СН. Пуск МТЗ СН действует в логику деления средней стороны трансформатора, выдержки времени задаются уставками «Тср МТЗ-1 откл В» и «Тср МТЗ-2 откл В»;
- с выдержкой времени срабатывания МТЗ СН на отключение трансформатора со всех сторон с пуском УРОВ и запретом АПВ. Выдержки времени задаются уставками «Тср МТЗ-1 СН» и «Тср МТЗ-2 СН».

2.4.15 Действие срабатывания первой и второй ступени МТЗ СН предусматривает отключение трансформатора со всех сторон с пуском УРОВ и запретом АПВ.

3 Использование по назначению

3.1 Эксплуатационные ограничения

Климатические условия эксплуатации должны соответствовать требованиям документа ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

3.2 Подготовка устройства к использованию

Меры безопасности при подготовке устройства, порядок проведения внешнего осмотра устройства перед использованием, требования к монтажу устройства, подключение к персональному компьютеру и устройству «ЮНИТ-ИЧМ» приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

3.3 Работа с устройством

3.3.1 Взаимодействие с устройством осуществляется при помощи подключаемого устройства «ЮНИТ-ИЧМ» или через персональный компьютер с установленным программным обеспечением «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство по устройству «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Руководство по использованию программного обеспечения представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

Описание работы с устройством (включение, способы управления устройством, обновление встроенного программного обеспечения, неисправности и методы их устранения) приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

4 Техническое обслуживание и ремонт

4.1 Техническое обслуживание устройства

4.1.1 Процесс технического обслуживания устройств релейной защиты регламентирован приказом Минэнерго России «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок».

4.1.2 Техническое обслуживание устройств «ЮНИТ-М300» должно выполняться в соответствии с документом ЮТКБ.656122.609 ИС – «Устройства защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Инструкция эксплуатационная специальная. Методические указания по выполнению технического обслуживания».

4.2 Текущий ремонт

4.2.1 Устройство серии «ЮНИТ-М300», как было описано выше, выполнено с использованием микропроцессорных технологий, поэтому необходимость в его текущем ремонте отсутствует. Работоспособность и безотказность работы устройства обеспечивается функционированием системы самодиагностики.

4.2.2 Углубленная самодиагностика аппаратных средств, а также состояние программной памяти, памяти данных и буферной памяти производится при включении устройства. Поэтому при возникновении сообщений о критических или некритических ошибках от системы самодиагностики, даже при возможности устранения их своими силами, следует обратиться на предприятие-изготовитель для консультации или проведения регламентных работ.

4.2.3 Поводом для обращения на предприятие-изготовитель являются также признаки нехарактерного нагрева или перегрева отдельных элементов, участков или частей устройства.

4.2.4 Вышедшие из строя устройства должны проходить ремонт на предприятии-изготовителе, обеспечивающем гарантийное и послегарантийное обслуживание, адрес которого указан в паспорте устройства. В качестве ЗИП, если это предусмотрено договором поставки, могут предоставляться устройства «ЮНИТ-М300» с необходимыми конфигурациями, позволяющие оперативно произвести замену вышедших из строя устройств.

4.2.5 Перечень сигналов самодиагностики приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

5 Транспортирование, хранение и консервация

Более подробно об условиях транспортирования и хранения устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

6 Утилизация

6.1 Демонтаж и утилизация устройства не требуют применения специальных мер безопасности и выполняются без применения специальных приспособлений и инструментов.

6.2 Более подробно о способах утилизации устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

7 Гарантия изготовителя

7.1 Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 36 месяцев со дня ввода устройства в эксплуатацию, но не более 40 месяцев с даты производства предприятием-изготовителем или с момента проследования через государственную границу при поставках на экспорт.

7.2 Более подробно о гарантийных обязательствах изготовителя устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

8 Техническая поддержка

Сервисный центр ООО «Юнител Инжиниринг» принимает заявки от потребителей о качестве функционирования оборудования и ПО, оказывает консультационные услуги при поиске и устранении неисправностей.

Заявки от потребителей принимаются по телефонной связи (тел.: +7 (495) 165-99-98) и (или) по электронной почте:

rza@uni-eng.ru

info@uni-eng.ru

Форму заявки можно скачать по ссылке:

<https://uni-eng.ru/support/servisnyy-tsentr/>.

Приложение А (обязательное) Уставки функций РЗА

Уставки ТЗНП ВН представлены в таблице А.1.

Таблица А.1 – Параметры для настройки ТЗНП ВН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ТЗНП				
ТЗНП ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
3I0ср ТЗНП ВН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Режим БНТ ТЗНП ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ТЗНП ВН	0 ... 300000	мс	5	300000
БНТ				
БНТ ТЗНП ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
3I02г/3I01г БНТ ТЗНП ВН	0,00 ... 1,00	о.е.	0,01	0,20
3I0блок БНТ ТЗНП ВН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
0.04Iном (Iразр БНТ ТЗНП ВН)	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,04

Уставки МТЗ ВН представлены в таблице А.2.

Таблица А.2 – Параметры для настройки МТЗ ВН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
МТЗ ВН				
ИО МТЗ ВН	фазный линейный	—	—	фазный
МТЗ-1				
МТЗ-1 ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
Iср МТЗ-1 ВН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
ИО МТЗ	фазный линейный	—	—	фазный
Режим КПОН МТЗ-1 ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
Режим БНТ МТЗ-1 ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср МТЗ-1 ВН	0 ... 300000	мс	5	300000
МТЗ-2				
МТЗ-2 ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
Iср МТЗ-2 ВН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
ИО МТЗ	фазный линейный	—	—	фазный
Режим КПОН МТЗ-2 ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
Режим БНТ МТЗ-2 ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср МТЗ-2 ВН	0 ... 300000	мс	5	300000
БНТ				
БНТ МТЗ ВН	Введено Выведено	—	—	Введено

Продолжение таблицы А.2

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ИО БНТ	фазный линейный	—	—	фазный
I2r/I1r БНТ МТЗ ВН	0,10 ... 1,00	о.е.	0,01	0,20
Кв (I2r/I1r)	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
0.04Iном (Iразр БНТ МТЗ ВН)	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	1,00
Кв (Iразр)	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
Iблок БНТ МТЗ ВН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00

Уставки МТЗ СН представлены в таблице А.3.

Таблица А.3 – Параметры для настройки МТЗ СН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
МТЗ СН				
ИО МТЗ СН	фазный линейный	—	—	фазный
МТЗ-1				
МТЗ-1 СН	Введено Выведено	—	—	Введено
Iср МТЗ-1 СН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
ИО МТЗ	фазный линейный	—	—	фазный
Направл МТЗ МТЗ-1 СН	Ненапр Прямо Обратно	—	—	Ненапр
Режим КПОН МТЗ-1 СН	Введено Выведено	—	—	Введено
Режим КЦН МТЗ-1 СН	Выведено Вывод напр Вывод ступени	—	—	Выведено
Режим БНТ МТЗ-1 СН	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср МТЗ-1 СН	0 ... 300000	мс	5	300000
МТЗ-2				
МТЗ-2 СН	Введено Выведено	—	—	Введено
Iср МТЗ-2 СН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
ИО МТЗ	фазный линейный	—	—	фазный
Направл МТЗ МТЗ-2 СН	Ненапр Прямо Обратно	—	—	Ненапр
Режим КПОН МТЗ-2 СН	Введено Выведено	—	—	Введено
Режим КЦН МТЗ-2 СН	Выведено Вывод напр Вывод ступени	—	—	Выведено
Режим КПОН МТЗ-2 СН	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср МТЗ-2 СН	0 ... 300000	мс	5	300000
ОНМ в Т				
Фмч ОНМ в Т	-179 ... 180	Эл. градусы	1,0	45
Iср ОНМ в Т	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,04
Уср ОНМ в Т	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0050

Продолжение таблицы А.3

Наименование установки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
буферU ОНМ в Т	0 ... 10	такт	1	10
буферФ ОНМ в Т	0 ... 20	такт	1	20
ОНМ в сеть				
Фмч ОНМ в сеть	-179 ... 180	Эл. градусы	1,0	-135
Iср ОНМ в сеть	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,04
Uср ОНМ в сеть	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0050
буферU в сеть	0 ... 10	такт	1	10
буферФ в сеть	0 ... 20	такт	1	20
БНТ				
БНТ МТЗ СН	Введено Выведено	—	—	Введено
ИО БНТ	фазный линейный	—	—	фазный
I2г/I1г БНТ МТЗ СН	0,10 ... 1,00	о.е.	0,01	0,20
Кв (I2г/I1г)	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
0.04Iном (Iразр БНТ МТЗ СН)	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	1,00
Кв (Iразр)	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
Iблок БНТ МТЗ СН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00

Приложение Б (обязательное) Код заказа устройства «ЮНИТ-М500-ЛВ»

ЮНИТ-М510-		A	M1	M1в	M2	M3	M4	M5	M6	M7	
A	Типоисполнение: Функциональное исполнение устройства										
M1	Блок в слоте M1:										
	Блок источника питания $U_{ном} \approx 220$ В	P02									
	Блок источника питания $U_{ном} \approx 220$ В с блоком конденсаторов	P102									
M1в	Блок в слоте M1в:										
	Нет блока или в слоте M1 установлен блок P102	X									
	Субмодуль конденсаторов	PC12									
M2	Блок в слоте M2:										
	Нет блока	X									
	Блок дискретных входов	B101,B121									
	Блок дискретного управления	K101,K102,K103									
M3	Блок в слоте M3:										
	Нет блока	X									
	Блок дискретных входов	B101,B121									
	Блок дискретного управления	K101,K102,K103									
	Блок управления ВЧПП	B120									
M4	Блок в слоте M3:										
	Нет блока	X									
	Блок дискретных входов	B101,B121									
	Блок дискретного управления	K101,K102,K103									
	Блок дискретного управления	K101,K102,K103									
	Блок измерительный, если в слоте M3 установлен: B120										
	где, т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd									
	Блок в слоте M5:										
	Нет блока или слоте M4 установлен: Блок измерительный	X									
	Блок дискретных входов	B101,B121									
Блок дискретного управления	K101,K102,K103										
M5	Блок в слоте M5:										
	Нет блока или слоте M4 установлен: Блок измерительный	X									
	Блок дискретных входов	B101,B121									
	Блок дискретного управления	K101,K102,K103									
	Блок измерительный:										
	где, т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd									
	Блок в слоте M6:										
	Нет блока или в слоте M5 установлен: Блок измерительный	X									
	Блок дискретных входов	B101,B121									
	Блок дискретного управления	K101,K102,K103									
M7	Блок в слоте M7:										
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.	C01.ap									
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.; C37.94 - 2 шт.; RS485 - 2 шт.	C04.ap									
	где, а: 0 - 4 слота под установку SFP модулей										
	р: 0 - МЭК 61850-8-1 1 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104, Modbus-TCP 2 - МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04) 3 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04)										
	Идентификатор базового ПО устройства:										
	Идентификатор базового ПО (базовая информационная модель)										
Идентификатор функциональной схемы устройства:											
Идентификатор ФСУ											
T1	Идентификатор номиналов ТТ в модуле измерительном №1:										
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе модуля измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в модуле измерительном №1 (максимум 16). (X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X)	1, 5									
T2	Идентификатор номиналов ТТ в модуле измерительном №2:										
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе модуля измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в модуле измерительном №2 (максимум 16). (X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X)	1, 5									

Рисунок Б.1 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М510-ЛВ»

ЮНИТ-М514-		A	M1	M1в	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10
A	Типоисполнение:												
	Функциональное исполнение устройства												
M1	Блок в слоте M1:												
	Блок источника питания Uном ≈/≈ 220 В		P02										
	Блок источника питания Uном ≈/≈ 220 В с блоком конденсаторов		P102										
M1в	Блок в слоте M1в:												
	Нет блока или в слоте M1 установлен блок P102		X										
	Субмодуль конденсаторов		PC12										
M2..M5	Блок в слоте M2..M5:												
	Нет блока		X										
	Блок дискретных входов		B101, B121										
M6	Блок в слоте M6:												
	Нет блока		X										
	Блок дискретных входов		B101, B121										
M7	Блок в слоте M7:												
	Нет блока или в слоте M6 установлен: Блок измерительный		X										
	Блок дискретных входов		B101, B121										
M8	Блок в слоте M8:												
	Нет блока или в слоте M7 установлен: Блок измерительный		X										
	Блок дискретных входов		B101, B121										
M9	Блок в слоте M9:												
	Нет блока или в слоте M8 установлен: Блок измерительный		X										
	Блок дискретных входов		B101, B121										
M10	Блок в слоте M10:												
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.		C01.ap										
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.; C37.94 - 2 шт.; RS485 - 2 шт.		C04.ap										
B	Идентификатор базового ПО устройства:												
	Идентификатор базового ПО (базовая информационная модель)												
Ф	Идентификатор функциональной схемы устройства:												
	Идентификатор ФСУ												
T1	Идентификатор номиналов ТТ в модуле измерительном №1:												
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе модуля измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в модуле измерительном №1 (максимум 16). (X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X)		1, 5										
	Идентификатор номиналов ТТ в модуле измерительном №2:												
T2	Заполняется только в тех случаях, когда в составе модуля измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в модуле измерительном №2 (максимум 16). (X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X)		1, 5										

Рисунок Б.2 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М514-ЛВ»

ЮНИТ-М519-		A	M1	M1в	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14
A	Типоисполнение:																
	Функциональное исполнение устройства																
M1	Блок в слоте M1:																
	Блок источника питания Uном ≈/- 220 В																
	Блок источника питания Uном ≈/- 220 В с блоком конденсаторов																
M1в	Блок в слоте M1в:																
	Нет блока или в слоте M1 установлен блок P102																
	Субмодуль конденсаторов																
M2..M9	Блок в слоте M2..M7:																
	Нет блока																
	Блок дискретных входов																
M10	Блок в слоте M10:																
	Нет блока																
	Блок дискретных входов																
M11	Блок в слоте M11:																
	Нет блока или в слоте M10 установлен: Блок измерительный																
	Блок дискретных входов																
M12	Блок в слоте M12:																
	Нет блока или в слоте M11 установлен: Блок измерительный																
	Блок дискретных входов																
M13	Блок в слоте M13:																
	Нет блока или в слоте M12 установлен: Блок измерительный																
	Блок дискретных входов																
M14	Блок в слоте M14:																
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.																
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.; C37.94 - 2 шт.; RS485 - 2 шт.																
B	Идентификатор базового ПО устройства:																
	Идентификатор базового ПО (базовая информационная модель)																
	Идентификатор функциональной схемы устройства:																
Ф	Идентификатор ФСУ																
	Идентификатор номиналов ТТ в модуле измерительном №1:																
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе модуля измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в модуле измерительном №1 (максимум 16). (X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X)																
T1	Идентификатор номиналов ТТ в модуле измерительном №1:																
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе модуля измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в модуле измерительном №1 (максимум 16). (X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X)																
	Идентификатор номиналов ТТ в модуле измерительном №2:																
T2	Идентификатор номиналов ТТ в модуле измерительном №2:																
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе модуля измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в модуле измерительном №2 (максимум 16). (X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X)																
	Идентификатор номиналов ТТ в модуле измерительном №3:																

Рисунок Б.3 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М519-ЛВ»

Приложение В
(рекомендуемое)
Структурно-функциональная схема устройства

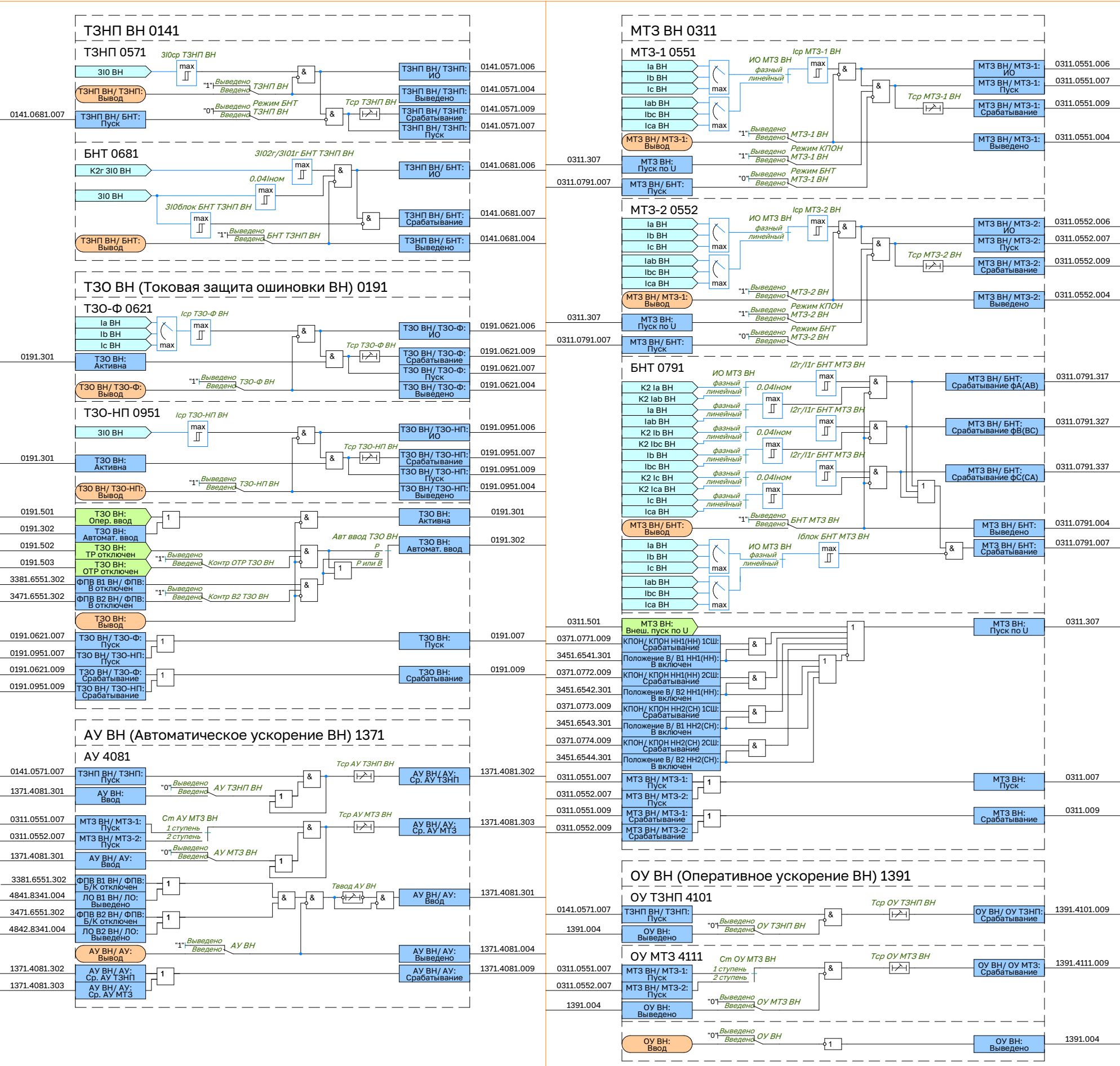
	Входной аналоговый сигнал измеряемого параметра
	Входной/Выходной цифровой сигнал измеряемого параметра
	Внешние логические входные сигналы ФСУ
	Внутренний входной/выходной логический сигнал, сформированный логикой функционального блока
	Внешний входной логический сигнал, сформированный от ключа управления
	Дискретные логические сигналы
	Система самодиагностики устройства РЗА
	Функциональный орган
	Логический элемент «И»
	Логический элемент «ИЛИ»
	Логический элемент «Исключающее ИЛИ»
	Инверсия на входе логического элемента
	Программный переключатель
	RS-триггер
	Исполнительный орган
	Ждущий мультивибратор с возможностью перезапуска
	Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)
	Выдержка времени (нерегулируемая)
	Выдержка времени (регулируемая)
	Выдержка времени возврата (нерегулируемая)
	Выдержка времени возврата (регулируемая)
	Медианный селектор
	Максиселектор
	Миниселектор

Входы ФСУ	
ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Б/К В включен	3471.6551.501
ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Б/К В фА включен	3471.6551.511
ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Б/К В фВ включен	3471.6551.521
ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Б/К В фС включен	3471.6551.531
ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Б/К В фА отключен	3471.6551.512
ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Б/К В фВ отключен	3471.6551.522
ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Б/К В фС отключен	3471.6551.532
ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Б/К В отключен	3471.6551.502
ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Ремонт	3471.6551.600
ФПВ В2 ВН/ Р1: Б/К Р1 включен	3471.6531.501
ФПВ В2 ВН/ Р1: Б/К Р1 фА включен	3471.6531.511
ФПВ В2 ВН/ Р1: Б/К Р1 фВ включен	3471.6531.521
ФПВ В2 ВН/ Р1: Б/К Р1 фС включен	3471.6531.531
ФПВ В2 ВН/ Р1: Б/К Р1 отключен	3471.6531.502
ФПВ В2 ВН/ Р1: Б/К Р1 фА отключен	3471.6531.512
ФПВ В2 ВН/ Р1: Б/К Р1 фВ отключен	3471.6531.522
ФПВ В2 ВН/ Р1: Б/К Р1 фС отключен	3471.6531.532
ФПВ В2 ВН/ Р2: Б/К Р2 включен	3471.6532.501
ФПВ В2 ВН/ Р2: Б/К Р2 фА включен	3471.6532.511
ФПВ В2 ВН/ Р2: Б/К Р2 фВ включен	3471.6532.521
ФПВ В2 ВН/ Р2: Б/К Р2 фС включен	3471.6532.531
ФПВ В2 ВН/ Р2: Б/К Р2 отключен	3471.6532.502
ФПВ В2 ВН/ Р2: Б/К Р2 фА отключен	3471.6532.512
ФПВ В2 ВН/ Р2: Б/К Р2 фВ отключен	3471.6532.522
ФПВ В2 ВН/ Р2: Б/К Р2 фС отключен	3471.6532.532
ФПВ В2 ВН/ Р3: Б/К Р3 включен	3471.6533.501
ФПВ В2 ВН/ Р3: Б/К Р3 фА включен	3471.6533.511
ФПВ В2 ВН/ Р3: Б/К Р3 фВ включен	3471.6533.521
ФПВ В2 ВН/ Р3: Б/К Р3 фС включен	3471.6533.531
ФПВ В2 ВН/ Р3: Б/К Р3 отключен	3471.6533.502
ФПВ В2 ВН/ Р3: Б/К Р3 фА отключен	3471.6533.512
ФПВ В2 ВН/ Р3: Б/К Р3 фВ отключен	3471.6533.522
ФПВ В2 ВН/ Р3: Б/К Р3 фС отключен	3471.6533.532
ФПВ В2 ВН/ Р4: Б/К Р4 включен	3471.6534.501
ФПВ В2 ВН/ Р4: Б/К Р4 фА включен	3471.6534.511
ФПВ В2 ВН/ Р4: Б/К Р4 фВ включен	3471.6534.521
ФПВ В2 ВН/ Р4: Б/К Р4 фС включен	3471.6534.531
ФПВ В2 ВН/ Р4: Б/К Р4 отключен	3471.6534.502
ФПВ В2 ВН/ Р4: Б/К Р4 фА отключен	3471.6534.512
ФПВ В2 ВН/ Р4: Б/К Р4 фВ отключен	3471.6534.522
ФПВ В2 ВН/ Р4: Б/К Р4 фС отключен	3471.6534.532

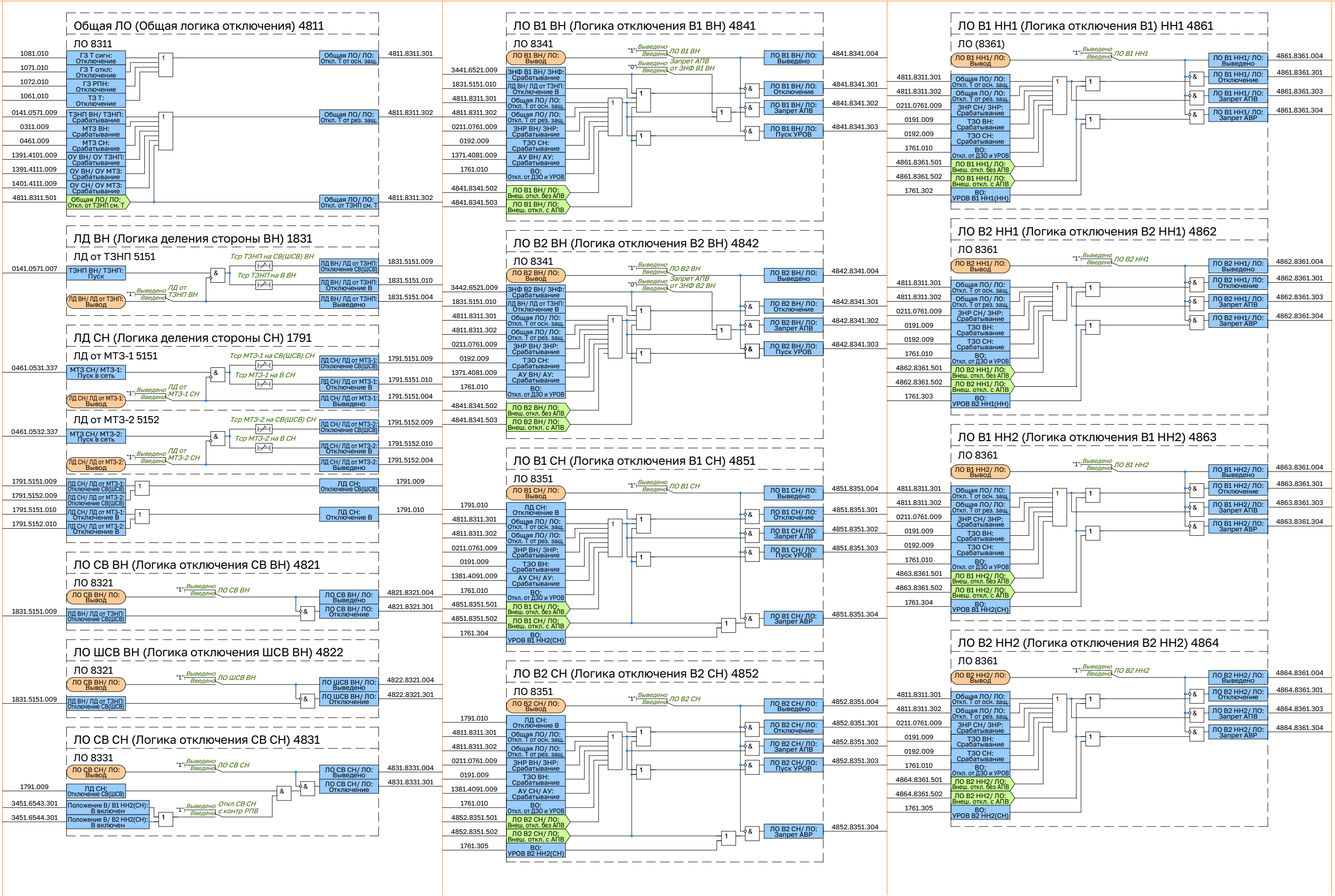




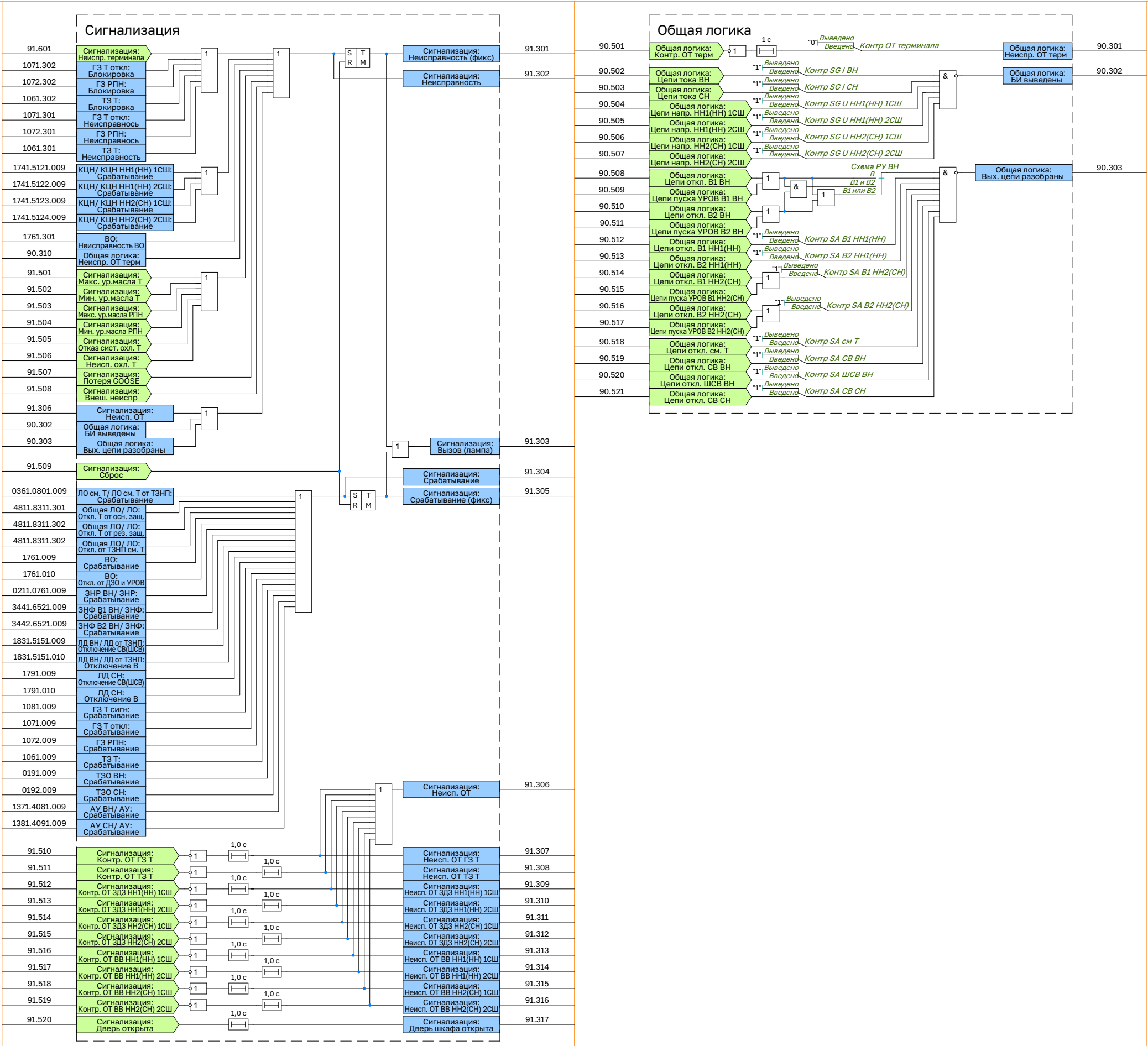












Приложение Г (справочное)

Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства «ЮНИТ-М300-ДЗТ2»

Г.1 Перечень сигналов самодиагностики, доступных для конфигурирования, приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

Г.2 Условные обозначения, применяемые в таблице перечня сигналов:

(–) - сигнал не имеет возможности конфигурации;

(+) - сигнал имеет возможность конфигурации;

(*) - конфигурация сигнала предустановлена по умолчанию в сервисном ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» и не может быть изменена.

Таблица Г.1 – Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Общие сигналы функциональной логики								
АУ ВН								
АУ								
АУ ВН/ АУ: Срабатывание АУ МТЗ	АУ ВН/ АУ: Срабатывание АУ МТЗ	–	–	–	–	–	–	–
АУ ВН/ АУ: Срабатывание АУ ТЗНП	АУ ВН/ АУ: Срабатывание АУ ТЗНП	–	–	–	–	–	–	–
АУ ВН/ АУ: Ввод	АУ ВН/ АУ: Ввод	–	–	–	–	–	–	–
АУ ВН/ АУ: Выведено	АУ ВН/ АУ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
АУ ВН/ АУ: Срабатывание	АУ ВН/ АУ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
АУ СН								
АУ								
АУ СН/ АУ: Срабатывание	АУ СН/ АУ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
АУ СН/ АУ: Ввод	АУ СН/ АУ: Ввод	–	–	–	–	–	–	–
АУ СН/ АУ: Выведено	АУ СН/ АУ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ВО								
Общие сигналы блока								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ВО: Откл. от ДЗО и УРОВ	ВО: Откл. от ДЗО и УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
ВО: УРОВ В1 НН1(НН)	ВО: УРОВ В1 НН1(НН)	–	–	–	–	–	–	–
ВО: УРОВ В2 НН1(НН)	ВО: УРОВ В2 НН1(НН)	–	–	–	–	–	–	–
ВО: УРОВ В1 НН2(СН)	ВО: УРОВ В1 НН2(СН)	–	–	–	–	–	–	–
ВО: УРОВ В2 НН2(СН)	ВО: УРОВ В2 НН2(СН)	–	–	–	–	–	–	–
ВО: Срабатывание	ВО: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ВО: Неисправность	ВО: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ВО-1								
ВО/ ВО-1: Неисправность	ВО/ ВО-1: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ВО/ ВО-1: Срабатывание	ВО/ ВО-1: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ВО/ ВО-1: ИО Iф ВН	ВО/ ВО-1: ИО Iф ВН	–	–	–	–	–	–	–
ВО/ ВО-1: ИО Iф СН	ВО/ ВО-1: ИО Iф СН	–	–	–	–	–	–	–
ВО-2								
ВО/ ВО-2: Неисправность	ВО/ ВО-2: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ВО/ ВО-2: Срабатывание	ВО/ ВО-2: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ВО/ ВО-2: ИО Iф ВН	ВО/ ВО-2: ИО Iф ВН	–	–	–	–	–	–	–
ВО/ ВО-2: ИО Iф СН	ВО/ ВО-2: ИО Iф СН	–	–	–	–	–	–	–
ВО-3								
ВО/ ВО-3: Неисправность	ВО/ ВО-3: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ВО/ ВО-3: Срабатывание	ВО/ ВО-3: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ВО/ ВО-3: ИО Iф ВН	ВО/ ВО-3: ИО Iф ВН	–	–	–	–	–	–	–
ВО/ ВО-3: ИО Iф СН	ВО/ ВО-3: ИО Iф СН	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ Т откл								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Общие сигналы блока								
ГЗ Т откл: Отключение	ГЗ Т откл: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ Т откл: Срабатывание	ГЗ Т откл: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ Т откл: Блокировка	ГЗ Т откл: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ Т откл: Неисправность	ГЗ Т откл: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ откл 1 цепь								
ГЗ Т откл/ ГЗ откл 1 цепь: Срабатывание	ГЗ Т откл/ ГЗ откл 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ Т откл/ ГЗ откл 1 цепь: Блокировка	ГЗ Т откл/ ГЗ откл 1 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ Т откл/ ГЗ откл 1 цепь: Неисправность	ГЗ Т откл/ ГЗ откл 1 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ Т откл/ ГЗ откл 1 цепь: Выведено	ГЗ Т откл/ ГЗ откл 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ откл 2 цепь								
ГЗ Т откл/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание	ГЗ Т откл/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ Т откл/ ГЗ откл 2 цепь: Блокировка	ГЗ Т откл/ ГЗ откл 2 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ Т откл/ ГЗ откл 2 цепь: Неисправность	ГЗ Т откл/ ГЗ откл 2 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ Т откл/ ГЗ откл 2 цепь: Выведено	ГЗ Т откл/ ГЗ откл 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН								
Общие сигналы блока								
ГЗ РПН: Отключение	ГЗ РПН: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН: Срабатывание	ГЗ РПН: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН: Блокировка	ГЗ РПН: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ГЗ РПН: Неисправность	ГЗ РПН: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ откл 1 цепь								
ГЗ РПН/ ГЗ откл 1 цепь: Срабатывание	ГЗ РПН/ ГЗ откл 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН/ ГЗ откл 1 цепь: Блокировка	ГЗ РПН/ ГЗ откл 1 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН/ ГЗ откл 1 цепь: Неисправность	ГЗ РПН/ ГЗ откл 1 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН/ ГЗ откл 1 цепь: Выведено	ГЗ РПН/ ГЗ откл 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ откл 2 цепь								
ГЗ РПН/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание	ГЗ РПН/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН/ ГЗ откл 2 цепь: Блокировка	ГЗ РПН/ ГЗ откл 2 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН/ ГЗ откл 2 цепь: Неисправность	ГЗ РПН/ ГЗ откл 2 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН/ ГЗ откл 2 цепь: Выведено	ГЗ РПН/ ГЗ откл 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ Т сигн								
Общие сигналы блока								
ГЗ Т сигн: Срабатывание	ГЗ Т сигн: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ Т сигн: Отключение	ГЗ Т сигн: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ сигн 1 цепь								
ГЗ Т сигн/ ГЗ сигн 1 цепь: Срабатывание	ГЗ Т сигн/ ГЗ сигн 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ Т сигн/ ГЗ сигн 1 цепь: Выведено	ГЗ Т сигн/ ГЗ сигн 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ сигн 2 цепь								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ГЗ Т сигн/ ГЗ сигн 2 цепь: Срабатывание	ГЗ Т сигн/ ГЗ сигн 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ Т сигн/ ГЗ сигн 2 цепь: Выведено	ГЗ Т сигн/ ГЗ сигн 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЗНР ВН								
ЗНР								
ЗНР ВН/ ЗНР: ИО	ЗНР ВН/ ЗНР: ИО	–	–	–	–	–	–	–
ЗНР ВН/ ЗНР: Пуск	ЗНР ВН/ ЗНР: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ЗНР ВН/ ЗНР: Срабатывание	ЗНР ВН/ ЗНР: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗНР: Выведено	ЗНР: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЗНФ В1 ВН								
ЗНФ								
ЗНФ В1 ВН/ ЗНФ: Срабатывание	ЗНФ В1 ВН/ ЗНФ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗНФ В1 ВН/ ЗНФ: Выведено	ЗНФ В1 ВН/ ЗНФ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЗНФ В2 ВН								
ЗНФ								
ЗНФ В2 ВН/ ЗНФ: Срабатывание	ЗНФ В2 ВН/ ЗНФ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗНФ В2 ВН/ ЗНФ: Выведено	ЗНФ В2 ВН/ ЗНФ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КПОН								
КПОН НН1(НН) 1СШ								
КПОН/ КПОН НН1(НН) 1СШ: Пуск	КПОН/ КПОН НН1(НН) 1СШ: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
КПОН/ КПОН НН1(НН) 1СШ: Срабатывание	КПОН/ КПОН НН1(НН) 1СШ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КПОН/ КПОН НН1(НН) 1СШ: Выведено	КПОН/ КПОН НН1(НН) 1СШ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КПОН НН1(НН) 2СШ								
КПОН/ КПОН НН1(НН) 2СШ: Пуск	КПОН/ КПОН НН1(НН) 2СШ: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
КПОН/ КПОН НН1(НН) 2СШ: Срабатывание	КПОН/ КПОН НН1(НН) 2СШ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КПОН/ КПОН НН1(НН) 2СШ: Выведено	КПОН/ КПОН НН1(НН) 2СШ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КПОН НН2(СН) 1СШ								
КПОН/ КПОН НН2(СН) 1СШ: Пуск	КПОН/ КПОН НН2(СН) 1СШ: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
КПОН/ КПОН НН2(СН) 1СШ: Срабатывание	КПОН/ КПОН НН2(СН) 1СШ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КПОН/ КПОН НН2(СН) 1СШ: Выведено	КПОН/ КПОН НН2(СН) 1СШ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КПОН НН2(СН) 2СШ								
КПОН/ КПОН НН2(СН) 2СШ: Пуск	КПОН/ КПОН НН2(СН) 2СШ: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
КПОН/ КПОН НН2(СН) 2СШ: Срабатывание	КПОН/ КПОН НН2(СН) 2СШ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КПОН/ КПОН НН2(СН) 2СШ: Выведено	КПОН/ КПОН НН2(СН) 2СШ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КЦН								
КЦН НН1(НН) 1СШ								
КЦН/ КЦН НН1(НН) 1СШ: ИО U2	КЦН/ КЦН НН1(НН) 1СШ: ИО U2	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН1(НН) 1СШ: Пуск	КЦН/ КЦН НН1(НН) 1СШ: Пуск	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КЦН/ КЦН НН1(НН) 1СШ: Срабатывание	КЦН/ КЦН НН1(НН) 1СШ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН1(НН) 1СШ: ИО Ул	КЦН/ КЦН НН1(НН) 1СШ: ИО Ул	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН1(НН) 1СШ: Выведено	КЦН/ КЦН НН1(НН) 1СШ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КЦН НН1(НН) 2СШ								
КЦН/ КЦН НН1(НН) 2СШ: ИО У2	КЦН/ КЦН НН1(НН) 2СШ: ИО У2	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН1(НН) 2СШ: Пуск	КЦН/ КЦН НН1(НН) 2СШ: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН1(НН) 2СШ: Срабатывание	КЦН/ КЦН НН1(НН) 2СШ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН1(НН) 2СШ: ИО Ул	КЦН/ КЦН НН1(НН) 2СШ: ИО Ул	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН1(НН) 2СШ: Выведено	КЦН/ КЦН НН1(НН) 2СШ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КЦН НН2(СН) 1СШ								
КЦН/ КЦН НН2(СН) 1СШ: ИО У2	КЦН/ КЦН НН2(СН) 1СШ: ИО У2	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН2(СН) 1СШ: Пуск	КЦН/ КЦН НН2(СН) 1СШ: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН2(СН) 1СШ: Срабатывание	КЦН/ КЦН НН2(СН) 1СШ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН2(СН) 1СШ: ИО Ул	КЦН/ КЦН НН2(СН) 1СШ: ИО Ул	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН2(СН) 1СШ: Выведено	КЦН/ КЦН НН2(СН) 1СШ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КЦН НН2(СН) 2СШ								
КЦН/ КЦН НН2(СН) 2СШ: ИО У2	КЦН/ КЦН НН2(СН) 2СШ: ИО У2	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КЦН/ КЦН НН2(СН) 2СШ: Пуск	КЦН/ КЦН НН2(СН) 2СШ: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН2(СН) 2СШ: Срабатывание	КЦН/ КЦН НН2(СН) 2СШ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН2(СН) 2СШ: ИО Ул	КЦН/ КЦН НН2(СН) 2СШ: ИО Ул	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН2(СН) 2СШ: Выведено	КЦН/ КЦН НН2(СН) 2СШ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛД ВН								
ЛД от ТЗНП								
ЛД ВН/ ЛД от ТЗНП: Отключение СВ(ШСВ)	ЛД ВН/ ЛД от ТЗНП: Отключение СВ(ШСВ)	–	–	–	–	–	–	–
ЛД ВН/ ЛД от ТЗНП: Отключение В	ЛД ВН/ ЛД от ТЗНП: Отключение В	–	–	–	–	–	–	–
ЛД ВН/ ЛД от ТЗНП: Выведено	ЛД ВН/ ЛД от ТЗНП: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛД СН								
Общие сигналы блока								
ЛД СН: Отключение СВ(ШСВ)	ЛД СН: Отключение СВ(ШСВ)	–	–	–	–	–	–	–
ЛД СН: Отключение В	ЛД СН: Отключение В	–	–	–	–	–	–	–
ЛД от МТЗ-1								
ЛД СН/ ЛД от МТЗ-1: Отключение СВ(ШСВ)	ЛД СН/ ЛД от МТЗ-1: Отключение СВ(ШСВ)	–	–	–	–	–	–	–
ЛД СН/ ЛД от МТЗ-1: Отключение В	ЛД СН/ ЛД от МТЗ-1: Отключение В	–	–	–	–	–	–	–
ЛД СН/ ЛД от МТЗ-1: Выведено	ЛД СН/ ЛД от МТЗ-1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛД от МТЗ-2								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛД СН/ ЛД от МТЗ-2: Отключение СВ(ШСВ)	ЛД СН/ ЛД от МТЗ-2: Отключение СВ(ШСВ)	–	–	–	–	–	–	–
ЛД СН/ ЛД от МТЗ-2: Отключение В	ЛД СН/ ЛД от МТЗ-2: Отключение В	–	–	–	–	–	–	–
ЛД СН/ ЛД от МТЗ-2: Выведено	ЛД СН/ ЛД от МТЗ-2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СВ СН								
ЛО								
ЛО СВ СН/ ЛО: Выведено	ЛО СВ СН/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СВ СН/ ЛО: Отключение	ЛО СВ СН/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СВ ВН								
ЛО								
ЛО СВ ВН/ ЛО: Выведено	ЛО СВ ВН/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СВ ВН/ ЛО: Отключение	ЛО СВ ВН/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО ШСВ ВН								
ЛО								
ЛО ШСВ ВН/ ЛО: Выведено	ЛО ШСВ ВН/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО ШСВ ВН/ ЛО: Отключение	ЛО ШСВ ВН/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО см. Т								
ЛО см. Т от ТЗНП								
ЛО см. Т/ ЛО см. Т от ТЗНП: Срабатывание	ЛО см. Т/ ЛО см. Т от ТЗНП: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЛО см. Т/ ЛО см. Т от ТЗНП: Выведено	ЛО см. Т/ ЛО см. Т от ТЗНП: Выведено	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛО В1 ВН								
ЛО								
ЛО В1 ВН/ ЛО: Выведено	ЛО В1 ВН/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 ВН/ ЛО: Отключение	ЛО В1 ВН/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 ВН/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В1 ВН/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 ВН/ ЛО: Пуск УРОВ	ЛО В1 ВН/ ЛО: Пуск УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 ВН								
ЛО								
ЛО В2 ВН/ ЛО: Выведено	ЛО В2 ВН/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 ВН/ ЛО: Отключение	ЛО В2 ВН/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 ВН/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В2 ВН/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 ВН/ ЛО: Пуск УРОВ	ЛО В2 ВН/ ЛО: Пуск УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 НН1								
ЛО								
ЛО В1 НН1/ ЛО: Выведено	ЛО В1 НН1/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 НН1/ ЛО: Отключение	ЛО В1 НН1/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 НН1/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В1 НН1/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 НН1/ ЛО: Запрет АВР	ЛО В1 НН1/ ЛО: Запрет АВР	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛО В2 НН1								
ЛО								
ЛО В2 НН1/ ЛО: Выведено	ЛО В2 НН1/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 НН1/ ЛО: Отключение	ЛО В2 НН1/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 НН1/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В2 НН1/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 НН1/ ЛО: Запрет АВР	ЛО В2 НН1/ ЛО: Запрет АВР	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 НН2								
ЛО								
ЛО В1 НН2/ ЛО: Выведено	ЛО В1 НН2/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 НН2/ ЛО: Отключение	ЛО В1 НН2/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 НН2/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В1 НН2/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 НН2/ ЛО: Запрет АВР	ЛО В1 НН2/ ЛО: Запрет АВР	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 НН2								
ЛО								
ЛО В2 НН2/ ЛО: Выведено	ЛО В2 НН2/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 НН2/ ЛО: Отключение	ЛО В2 НН2/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 НН2/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В2 НН2/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 НН2/ ЛО: Запрет АВР	ЛО В2 НН2/ ЛО: Запрет АВР	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛО В1 СН								
ЛО								
ЛО В1 СН/ ЛО: Выведено	ЛО В1 СН/ ЛО: Выведено	-	-	-	-	-	-	-
ЛО В1 СН/ ЛО: Отключение	ЛО В1 СН/ ЛО: Отключение	-	-	-	-	-	-	-
ЛО В1 СН/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В1 СН/ ЛО: Запрет АПВ	-	-	-	-	-	-	-
ЛО В1 СН/ ЛО: Пуск УРОВ	ЛО В1 СН/ ЛО: Пуск УРОВ	-	-	-	-	-	-	-
ЛО В1 СН/ ЛО: Запрет АВР	ЛО В1 СН/ ЛО: Запрет АВР	-	-	-	-	-	-	-
ЛО В2 СН								
ЛО								
ЛО В2 СН/ ЛО: Выведено	ЛО В2 СН/ ЛО: Выведено	-	-	-	-	-	-	-
ЛО В2 СН/ ЛО: Отключение	ЛО В2 СН/ ЛО: Отключение	-	-	-	-	-	-	-
ЛО В2 СН/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В2 СН/ ЛО: Запрет АПВ	-	-	-	-	-	-	-
ЛО В2 СН/ ЛО: Пуск УРОВ	ЛО В2 СН/ ЛО: Пуск УРОВ	-	-	-	-	-	-	-
ЛО В2 СН/ ЛО: Запрет АВР	ЛО В2 СН/ ЛО: Запрет АВР	-	-	-	-	-	-	-
МТЗ ВН								
Общие сигналы блока								
МТЗ ВН: Пуск по U	МТЗ ВН: Пуск по U	-	-	-	-	-	-	-
МТЗ ВН: Пуск	МТЗ ВН: Пуск	-	-	-	-	-	-	-
МТЗ ВН: Срабатывание	МТЗ ВН: Срабатывание	-	-	-	-	-	-	-
БНТ								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
MT3 ВН/ БНТ: Срабатывание фА(АВ)	MT3 ВН/ БНТ: Срабатывание фА(АВ)	–	–	–	–	–	–	–
MT3 ВН/ БНТ: Срабатывание фВ(BC)	MT3 ВН/ БНТ: Срабатывание фВ(BC)	–	–	–	–	–	–	–
MT3 ВН/ БНТ: Срабатывание фС(CA)	MT3 ВН/ БНТ: Срабатывание фС(CA)	–	–	–	–	–	–	–
MT3 ВН/ БНТ: Срабатывание	MT3 ВН/ БНТ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
MT3 ВН/ БНТ: Выведено	MT3 ВН/ БНТ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
MT3-1								
MT3 ВН/ MT3-1: ИО	MT3 ВН/ MT3-1: ИО	–	–	–	–	–	–	–
MT3 ВН/ MT3-1: Пуск	MT3 ВН/ MT3-1: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
MT3 ВН/ MT3-1: Срабатывание	MT3 ВН/ MT3-1: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
MT3 ВН/ MT3-1: Выведено	MT3 ВН/ MT3-1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
MT3-2								
MT3 ВН/ MT3-2: ИО	MT3 ВН/ MT3-2: ИО	–	–	–	–	–	–	–
MT3 ВН/ MT3-2: Пуск	MT3 ВН/ MT3-2: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
MT3 ВН/ MT3-2: Срабатывание	MT3 ВН/ MT3-2: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
MT3 ВН/ MT3-2: Выведено	MT3 ВН/ MT3-2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
MT3 СН								
Общие сигналы блока								
MT3 СН: Пуск по U	MT3 СН: Пуск по U	–	–	–	–	–	–	–
MT3 СН: Пуск	MT3 СН: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
MT3 СН: Срабатывание	MT3 СН: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
БНТ								
MT3 СН/ БНТ: Срабатывание фА(АВ)	MT3 СН/ БНТ: Срабатывание фА(АВ)	–	–	–	–	–	–	–
MT3 СН/ БНТ: Срабатывание фВ(BC)	MT3 СН/ БНТ: Срабатывание фВ(BC)	–	–	–	–	–	–	–
MT3 СН/ БНТ: Срабатывание фС(CA)	MT3 СН/ БНТ: Срабатывание фС(CA)	–	–	–	–	–	–	–
MT3 СН/ БНТ: Срабатывание	MT3 СН/ БНТ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
MT3 СН/ БНТ: Выведено	MT3 СН/ БНТ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
MT3-1								
MT3 СН/ MT3-1: ИО	MT3 СН/ MT3-1: ИО	–	–	–	–	–	–	–
MT3 СН/ MT3-1: Пуск	MT3 СН/ MT3-1: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
MT3 СН/ MT3-1: Срабатывание	MT3 СН/ MT3-1: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
MT3 СН/ MT3-1: Пуск ненапр	MT3 СН/ MT3-1: Пуск ненапр	–	–	–	–	–	–	–
MT3 СН/ MT3-1: Пуск в Т	MT3 СН/ MT3-1: Пуск в Т	–	–	–	–	–	–	–
MT3 СН/ MT3-1: Пуск в сеть	MT3 СН/ MT3-1: Пуск в сеть	–	–	–	–	–	–	–
MT3 СН/ MT3-1: Выведено	MT3 СН/ MT3-1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
MT3-2								
MT3 СН/ MT3-2: ИО	MT3 СН/ MT3-2: ИО	–	–	–	–	–	–	–
MT3 СН/ MT3-2: Пуск	MT3 СН/ MT3-2: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
MT3 СН/ MT3-2: Срабатывание	MT3 СН/ MT3-2: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
MT3 CH/ MT3-2: Пуск ненапр	MT3 CH/ MT3-2: Пуск ненапр	–	–	–	–	–	–	–
MT3 CH/ MT3-2: Пуск в Т	MT3 CH/ MT3-2: Пуск в Т	–	–	–	–	–	–	–
MT3 CH/ MT3-2: Пуск в сеть	MT3 CH/ MT3-2: Пуск в сеть	–	–	–	–	–	–	–
MT3 CH/ MT3-2: Выведено	MT3 CH/ MT3-2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ОНМ в Т								
MT3 CH/ ОНМ в Т: Срабатывание	MT3 CH/ ОНМ в Т: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
MT3 CH/ ОНМ в Т: PHM Ubc-Ia	MT3 CH/ ОНМ в Т: PHM Ubc-Ia	–	–	–	–	–	–	–
MT3 CH/ ОНМ в Т: PHM Uab-Ic	MT3 CH/ ОНМ в Т: PHM Uab-Ic	–	–	–	–	–	–	–
ОНМ в сеть								
MT3 CH/ ОНМ в сеть: Срабатывание	MT3 CH/ ОНМ в сеть: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
MT3 CH/ ОНМ в сеть: PHM Ubc-Ia	MT3 CH/ ОНМ в сеть: PHM Ubc-Ia	–	–	–	–	–	–	–
MT3 CH/ ОНМ в сеть: PHM Uab-Ic	MT3 CH/ ОНМ в сеть: PHM Uab-Ic	–	–	–	–	–	–	–
ОУ ВН								
ОУ МТЗ								
ОУ ВН/ ОУ МТЗ: Срабатывание	ОУ ВН/ ОУ МТЗ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ОУ ТЗНП								
ОУ ВН/ ОУ ТЗНП: Срабатывание	ОУ ВН/ ОУ ТЗНП: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ОУ СН								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ОУ МТЗ								
ОУ СН/ ОУ МТЗ: Срабатывание	ОУ СН/ ОУ МТЗ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
Общая ЛО								
ЛО								
Общая ЛО/ ЛО: Откл. Т от осн. защ	Общая ЛО/ ЛО: Откл. Т от осн. защ	–	–	–	–	–	–	–
Общая ЛО/ ЛО: Откл. Т от рез. защ	Общая ЛО/ ЛО: Откл. Т от рез. защ	–	–	–	–	–	–	–
Общая ЛО/ ЛО: Откл. от ТЗНП см. Т	Общая ЛО/ ЛО: Откл. от ТЗНП см. Т	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика								
Общие сигналы блока								
Общая логика: Неиспр. ОТ терм	Общая логика: Неиспр. ОТ терм	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика: БИ выведены	Общая логика: БИ выведены	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика: Вых. цепи разобраны	Общая логика: Вых. цепи разобраны	–	–	–	–	–	–	–
Положение В								
В1 НН1(НН)								
Положение В/ В1 НН1(НН): В включен	Положение В/ В1 НН1(НН): В включен	–	–	–	–	–	–	–
Положение В/ В1 НН1(НН): В отключен	Положение В/ В1 НН1(НН): В отключен	–	–	–	–	–	–	–
Положение В/ В1 НН1(НН): Выведено	Положение В/ В1 НН1(НН): Выведено	–	–	–	–	–	–	–
В2 НН1(НН)								
Положение В/ В2 НН1(НН): В включен	Положение В/ В2 НН1(НН): В включен	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Положение В/ В2 НН1(НН): В отключен	Положение В/ В2 НН1(НН): В отключен	–	–	–	–	–	–	–
Положение В/ В2 НН1(НН): Выведено	Положение В/ В2 НН1(НН): Выведено	–	–	–	–	–	–	–
В1 НН2(СН)								
Положение В/ В1 НН2(СН): В включен	Положение В/ В1 НН2(СН): В включен	–	–	–	–	–	–	–
Положение В/ В1 НН2(СН): В отключен	Положение В/ В1 НН2(СН): В отключен	–	–	–	–	–	–	–
Положение В/ В1 НН2(СН): Выведено	Положение В/ В1 НН2(СН): Выведено	–	–	–	–	–	–	–
В2 НН2(СН)								
Положение В/ В2 НН2(СН): В включен	Положение В/ В2 НН2(СН): В включен	–	–	–	–	–	–	–
Положение В/ В2 НН2(СН): В отключен	Положение В/ В2 НН2(СН): В отключен	–	–	–	–	–	–	–
Положение В/ В2 НН2(СН): Выведено	Положение В/ В2 НН2(СН): Выведено	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация								
Общие сигналы блока								
Сигнализация: Неисправность	Сигнализация: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неисправность фикс	Сигнализация: Неисправность фикс	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Вызов (лампа)	Сигнализация: Вызов (лампа)	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Срабатывание	Сигнализация: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Срабатывание фикс	Сигнализация: Срабатывание фикс	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Сигнализация: Дверь шкафа открыта	Сигнализация: Дверь шкафа открыта	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ГЗ Т	Сигнализация: Неиспр. ОТ ГЗ Т	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ТЗ Т	Сигнализация: Неиспр. ОТ ТЗ Т	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ЗДЗ НН1(НН) 1СШ	Сигнализация: Неиспр. ОТ ЗДЗ НН1(НН) 1СШ	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ЗДЗ НН1(НН) 2СШ	Сигнализация: Неиспр. ОТ ЗДЗ НН1(НН) 2СШ	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ЗДЗ НН2(СН) 1СШ	Сигнализация: Неиспр. ОТ ЗДЗ НН2(СН) 1СШ	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ЗДЗ НН2(СН) 2СШ	Сигнализация: Неиспр. ОТ ЗДЗ НН2(СН) 2СШ	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ВВ НН1(НН) 1СШ	Сигнализация: Неиспр. ОТ ВВ НН1(НН) 1СШ	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ВВ НН1(НН) 2СШ	Сигнализация: Неиспр. ОТ ВВ НН1(НН) 2СШ	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ВВ НН2(СН) 1СШ	Сигнализация: Неиспр. ОТ ВВ НН2(СН) 1СШ	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ВВ НН2(СН) 2СШ	Сигнализация: Неиспр. ОТ ВВ НН2(СН) 2СШ	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ	Сигнализация: Неиспр. ОТ	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т								
Общие сигналы блока								
ТЗ Т: Ср. ДТм сигн	ТЗ Т: Ср. ДТм сигн	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т: Ср. ДТм	ТЗ Т: Ср. ДТм	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т: Ср. ДТм авар	ТЗ Т: Ср. ДТм авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т: Откл. от ДТм авар	ТЗ Т: Откл. от ДТм авар	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ТЗ Т: Ср. ДТо сигн	ТЗ Т: Ср. ДТо сигн	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т: Ср. ДТо	ТЗ Т: Ср. ДТо	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т: Ср. ДТо авар	ТЗ Т: Ср. ДТо авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т: Откл. от ДТо авар	ТЗ Т: Откл. от ДТо авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т: Срабатывание	ТЗ Т: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т: Отключение	ТЗ Т: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т: Блок. ДТм авар	ТЗ Т: Блок. ДТм авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т: Блокировка	ТЗ Т: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т: Блок. ДТо авар	ТЗ Т: Блок. ДТо авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т: Неиспр. ДТм авар	ТЗ Т: Неиспр. ДТм авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т: Неисправность	ТЗ Т: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т: Неиспр. ДТо авар	ТЗ Т: Неиспр. ДТо авар	–	–	–	–	–	–	–
ДТм авар 1 цепь								
ТЗ Т/ ДТм авар 1 цепь: Срабатывание	ТЗ Т/ ДТм авар 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТм авар 1 цепь: Блокировка	ТЗ Т/ ДТм авар 1 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТм авар 1 цепь: Неисправность	ТЗ Т/ ДТм авар 1 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТм авар 1 цепь: Выведено	ТЗ Т/ ДТм авар 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТм авар 2 цепь								
ТЗ Т/ ДТм авар 2 цепь: Срабатывание	ТЗ Т/ ДТм авар 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТм авар 2 цепь: Блокировка	ТЗ Т/ ДТм авар 2 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТм авар 2 цепь: Неисправность	ТЗ Т/ ДТм авар 2 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТм авар 2 цепь: Выведено	ТЗ Т/ ДТм авар 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ДТо авар 1 цепь								
ТЗ Т/ ДТо авар 1 цепь: Срабатывание	ТЗ Т/ ДТо авар 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТо авар 1 цепь: Блокировка	ТЗ Т/ ДТо авар 1 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТо авар 1 цепь: Неисправность	ТЗ Т/ ДТо авар 1 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТо авар 1 цепь: Выведено	ТЗ Т/ ДТо авар 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТо авар 2 цепь								
ТЗ Т/ ДТо авар 2 цепь: Срабатывание	ТЗ Т/ ДТо авар 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТо авар 2 цепь: Блокировка	ТЗ Т/ ДТо авар 2 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТо авар 2 цепь: Неисправность	ТЗ Т/ ДТо авар 2 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТо авар 2 цепь: Выведено	ТЗ Т/ ДТо авар 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТм сигн 1 цепь								
ТЗ Т/ ДТм сигн 1 цепь: Срабатывание	ТЗ Т/ ДТм сигн 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТм сигн 1 цепь: Выведено	ТЗ Т/ ДТм сигн 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТм сигн 2 цепь								
ТЗ Т/ ДТм сигн 2 цепь: Срабатывание	ТЗ Т/ ДТм сигн 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТм сигн 2 цепь: Выведено	ТЗ Т/ ДТм сигн 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТо сигн 1 цепь								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ТЗ Т/ ДТо сигн 1 цепь: Срабатывание	ТЗ Т/ ДТо сигн 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТо сигн 1 цепь: Выведено	ТЗ Т/ ДТо сигн 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТо сигн 2 цепь								
ТЗ Т/ ДТо сигн 2 цепь: Срабатывание	ТЗ Т/ ДТо сигн 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТо сигн 2 цепь: Выведено	ТЗ Т/ ДТо сигн 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП ВН								
БНТ								
ТЗНП ВН/ БНТ: ИО	ТЗНП ВН/ БНТ: ИО	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП ВН/ БНТ: Срабатывание	ТЗНП ВН/ БНТ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП ВН/ БНТ: Выведено	ТЗНП ВН/ БНТ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП								
ТЗНП ВН/ ТЗНП: ИО	ТЗНП ВН/ ТЗНП: ИО	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП ВН/ ТЗНП: Срабатывание	ТЗНП ВН/ ТЗНП: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП ВН/ ТЗНП: Пуск	ТЗНП ВН/ ТЗНП: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП ВН/ ТЗНП: Выведено	ТЗНП ВН/ ТЗНП: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО ВН								
Общие сигналы блока								
ТЗО ВН: Разрешение	ТЗО ВН: Разрешение	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО ВН: Авт. ввод	ТЗО ВН: Авт. ввод	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО ВН: Пуск	ТЗО ВН: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО ВН: Срабатывание	ТЗО ВН: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО-НП								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ТЗО ВН/ ТЗО-НП: ИО	ТЗО ВН/ ТЗО-НП: ИО	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО ВН/ ТЗО-НП: Пуск	ТЗО ВН/ ТЗО-НП: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО ВН/ ТЗО-НП: Срабатывание	ТЗО ВН/ ТЗО-НП: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО ВН/ ТЗО-НП: Выведено	ТЗО ВН/ ТЗО-НП: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО-Ф								
ТЗО ВН/ ТЗО-Ф: ИО	ТЗО ВН/ ТЗО-Ф: ИО	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО ВН/ ТЗО-Ф: Пуск	ТЗО ВН/ ТЗО-Ф: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО ВН/ ТЗО-Ф: Срабатывание	ТЗО ВН/ ТЗО-Ф: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО ВН/ ТЗО-Ф: Выведено	ТЗО ВН/ ТЗО-Ф: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО СН								
Общие сигналы блока								
ТЗО СН: Разрешение	ТЗО СН: Разрешение	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО СН: Авт. ввод	ТЗО СН: Авт. ввод	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО СН: Пуск	ТЗО СН: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО СН: Срабатывание	ТЗО СН: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО-НП								
ТЗО СН/ ТЗО-НП: ИО	ТЗО СН/ ТЗО-НП: ИО	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО СН/ ТЗО-НП: Пуск	ТЗО СН/ ТЗО-НП: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО СН/ ТЗО-НП: Срабатывание	ТЗО СН/ ТЗО-НП: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО СН/ ТЗО-НП: Выведено	ТЗО СН/ ТЗО-НП: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО-Ф								
ТЗО СН/ ТЗО-Ф: ИО	ТЗО СН/ ТЗО-Ф: ИО	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО СН/ ТЗО-Ф: Пуск	ТЗО СН/ ТЗО-Ф: Пуск	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ТЗО СН/ ТЗО-Ф: Срабатывание	ТЗО СН/ ТЗО-Ф: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО СН/ ТЗО-Ф: Выведено	ТЗО СН/ ТЗО-Ф: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1 ВН								
Общие сигналы блока								
ФПВ В1 ВН: Р включены	ФПВ В1 ВН: Р включены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1 ВН: Р отключены	ФПВ В1 ВН: Р отключены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1 ВН: Выведено	ФПВ В1 ВН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ								
ФПВ В1 ВН/ ФПВ: Б/К В включен	ФПВ В1 ВН/ ФПВ: Б/К В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1 ВН/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ	ФПВ В1 ВН/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1 ВН/ ФПВ: Б/К В отключен	ФПВ В1 ВН/ ФПВ: Б/К В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1 ВН/ ФПВ: В включен	ФПВ В1 ВН/ ФПВ: В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1 ВН/ ФПВ: В отключен	ФПВ В1 ВН/ ФПВ: В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1 ВН/ ФПВ: В в ремонте	ФПВ В1 ВН/ ФПВ: В в ремонте	–	–	–	–	–	–	–
Р2								
ФПВ В1 ВН/ Р2: Р включен	ФПВ В1 ВН/ Р2: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1 ВН/ Р2: Р отключен	ФПВ В1 ВН/ Р2: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
Р3								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ФПВ В1 ВН/ Р3: Р включен	ФПВ В1 ВН/ Р3: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1 ВН/ Р3: Р отключен	ФПВ В1 ВН/ Р3: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
Р1								
ФПВ В1 ВН/ Р1: Р включен	ФПВ В1 ВН/ Р1: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1 ВН/ Р1: Р отключен	ФПВ В1 ВН/ Р1: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2 ВН								
Общие сигналы блока								
ФПВ В2 ВН: Р включены	ФПВ В2 ВН: Р включены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2 ВН: Р отключены	ФПВ В2 ВН: Р отключены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2 ВН: Выведено	ФПВ В2 ВН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ								
ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Б/К В включен	ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Б/К В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ	ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Б/К В отключен	ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Б/К В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2 ВН/ ФПВ: В включен	ФПВ В2 ВН/ ФПВ: В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2 ВН/ ФПВ: В отключен	ФПВ В2 ВН/ ФПВ: В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2 ВН/ ФПВ: В в ремонте	ФПВ В2 ВН/ ФПВ: В в ремонте	–	–	–	–	–	–	–
Р4								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ФПВ В2 ВН/ Р4: Р включен	ФПВ В2 ВН/ Р4: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2 ВН/ Р4: Р отключен	ФПВ В2 ВН/ Р4: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
P1								
ФПВ В2 ВН/ Р1: Р включен	ФПВ В2 ВН/ Р1: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2 ВН/ Р1: Р отключен	ФПВ В2 ВН/ Р1: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
P2								
ФПВ В2 ВН/ Р2: Р включен	ФПВ В2 ВН/ Р2: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2 ВН/ Р2: Р отключен	ФПВ В2 ВН/ Р2: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
P3								
ФПВ В2 ВН/ Р3: Р включен	ФПВ В2 ВН/ Р3: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2 ВН/ Р3: Р отключен	ФПВ В2 ВН/ Р3: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–

Лист регистрации изменений

[illegible]